«Education Consulting»

Школьный помощник – подготовка к экзаменам

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

КНИГА 3

Алматы 2023

УДК 373.167.1
ББК 22.1я72
М29

Кенжегараева З.М., Кудайбергенов А.Ж., Улан Ж.У.

М29 Естествознание – Школьный помощник – подготовка к экзаменам / З.М. Кенжегараева, А.Ж. Кудайбергенов, Ж.У. Улан – Алматы: «Education Consulting», 2023. – 84 стр.

ISBN 978-601-7593-06-3

Данная книга «Естествознание» составлена для применения в качестве вспомогательного пособия в школе. Наряду с этим, она предназначена для учеников 6 классов, желающих подготовиться к вступительным экзаменам в специализированные учебные заведения для одаренных детей.

Предлагаемое учебное пособие состоит из тематических объяснений и заданий, позволяющих закрепить пройденный материал: «Упражнения», «Тематические тесты».

УДК 373.167.1
ББК 22.1я72

ISBN 978-601-7593-06-3

© «Education Consulting», 2023

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие ученики, уважаемые учителя!

Основа знаний закладывается в школе. Ребенку, не получившему знания в школе, невозможно достигнуть успехов в будущем. Путь к достижению этой цели заключается не только в подготовке, но и в хорошо подобранных материалах. Приняв во внимание эту проблему, компания «EduCon» поручила своим квалифицированным специалистам разработать учебные пособия и тестовые задания по подготовке к различным экзаменам.

Помочь ученикам закрепить знания, которые они получили в школе, а также расширить предметные знания, и есть главная цель изданий центра «EduCon». Эту книгу можно использовать в классе в качестве дополнительного учебного пособия.

Мы надеемся, что издания «EduCon», которые включают в себя новые и тщательно обработанные книги, станут Вашими верными спутниками и главными помощниками в достижении цели.

Главным условием для подготовки к различным экзаменам является использование понятных и надежных книг, соответствующих новой учебной системе. Издания центра «EduCon» – это источник, который должен быть всегда при Вас. Уверены, что эти книги, которые обновляются при каждой публикации и дополняются всё новыми и свежими вопросами, облегчат Ваше обучение.

Издания центра «EduCon» – это плод коллективной работы. В этих книгах используются методики, которые позволяют ученикам быстро и легко понимать пройденные темы.

Надеясь на то, что данное пособие из серии изданий «EduCon» окажется Вам весьма полезным, мы желаем Вам больших достижений на пути к знаниям!

EDUCON
BASYLYMDARY

ВСТУПЛЕНИЕ

Дорогие ученики!

Мы живем в век стремительно развивающихся технологий, которые напрямую влияют на наше общество и жизнь. Этот интенсивный процесс развития способствовал возникновению новых наук и образовательных приложений. Как и в других дисциплинах, в естествознании стали появляться новые методы ее изучения и преподавания.

Книга «Естествознание», которую Вы держите в руках, была подготовлена в соответствии со школьной программой. Предназначенная для учеников 6-го класса, эта книга может быть применена в качестве вспомогательного пособия в школе.

Книга «Естествознание» призвана повысить Ваши знания и помочь с экзаменами. Экзамен является самым эффективным методом оценки полученных Вами знаний. По этой причине наша общая цель – это успешно пройти экзамен. Конечно же, жизнь не остановится если получить низкую оценку на экзамене. Но все же, результаты экзаменов играют очень важную роль для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, стать хорошим специалистом и заниматься любимым делом.

В учебном пособии используются методы, способствующие легкому и быстрому усвоению материала. Для закрепления пройденной темы в учебном пособии даны «Упражнения» и «Тематические тесты». Кроме этого, в учебное пособие включены красочные и логические вопросы, задания с иллюстрациями, схемами и диаграммами. Эти задания усиливают познавательный интерес у школьников, соответствуют современной системе образования, развивают практические умения и навыки, необходимые для повседневной жизни.

Вы воочию убедитесь в том, как будут заполняться пробелы в Ваших знаниях и больше расширяться кругозор по мере выполнения всех задач.

Мы искренне желаем, чтобы эта книга действительно была полезной для всех учеников и учителей!

Авторы

СОДЕРЖАНИЕ

Свойства живых организмов. Уровни организации 6

Тест 11

Путешествие в мир клетки 15

Тест 21

Происхождение жизни. Размножение организмов 25

Тест 31

Потребление энергии живыми организмами 34

Тест 39

Экосистема 44

Тест 51

Царства живых организмов. Транспорт веществ 55

Тест 66

Дыхание. Выделение 67

Тест 79

СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Объяснение

Свойства живых организмов

Клетка	Живой организм	Неживой
Жасуша	Тірі ағза	Өлі (жансыз)
Cell	Living organizm	Non-living

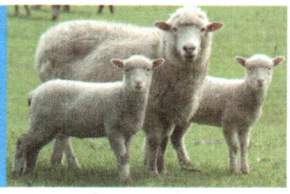
Свойства и признаки, характерные для всех живых организмов : клеточное строение, питание, дыхание, выделение, размножение, подвижность, раздражимость, приспособленность, рост и развитие.

Питание – процесс поступления в организм пищи для получения энергии.

Клетка - самая маленькая часть всех живых организмов. Живые организмы могут быть как одноклеточными, так и многоклеточными. Пример одноклеточных организмов: амеба, инфузория туфелька.

Рост и развитие.
Рост- увеличение размера, объема и массы тела организма.
Развитие - структурные изменения организма и его отдельных частей.

Размножение – способность живых существ воспроизводить себе подобных.



Движение – перемещение организма, его отдельных частей посредством изменения формы или месторасположения.

EDUCON BASYLYMDARY

Задания

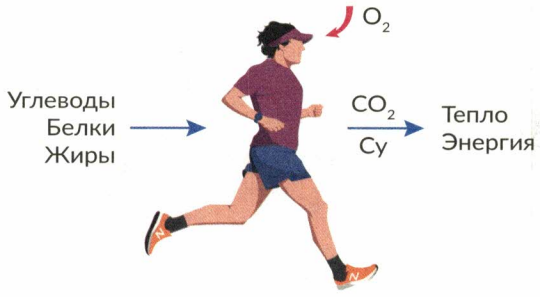
1. Какие ниже перечисленные качества не встречаются в неживой природе?
   I. Питание
   II. Рост
   III. Размножение
   A) Только I
   B) I и III
   C) I и II
   D) I, II и III

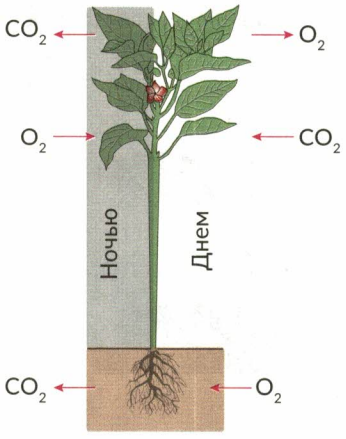
2. Процесс, который помогает сохранять и приумножать количество организмов
   A) Размножение
   B) Рост
   C) Движение
   D) Дыхание

3. Ниже приведены организмы и их способы передвижения. Укажите лишний организм

Живой организм	Способ передвижения
I. Рыба	• Полет
II. Змея	• Ползание
III. Тюльпан	• Плавание
IV. Птица	

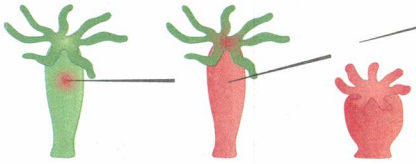
A) I
B) II
C) III
D) IV



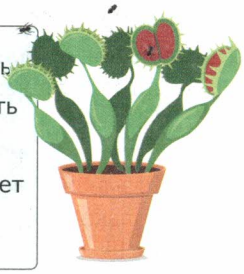


Дыхание- это совокупность процессов, обеспечивающих потребление организмом кислорода и выделение углекислого газа. Кислород нужен для того, чтобы получить энергию из органических веществ.

Обмен веществ - это химические реакции, поддерживающие жизнь. Разным живым организмам необходимы разные вещества и условия. Например, растения выделяют необходимый животным кислород, а животные производят неорганические вещества, нужные для растений.
Все живые организмы нуждаются в воде.



Раздражимость- способность живого организма реагировать на внешние воздействия. Например, человек отдергивает руку, уколовшись.



Наследственность – способность организмов передавать свои признаки и особенности развития потомству. В результате наследственности у организмов появляется способность к приспособлению.

Изменчивость – это способность организмов приобретать новые признаки и свойства.

Задания

1. К живому организму не относится

A)

B)

C)

D)

2. Процесс поглощения кислорода и выделения углекислого газа
   A) Раздражимость
   B) Рост
   C) Дыхание
   D) Движение

3. Установите соответствие между свойствами живых организмов и их характеристиками

Свойство	Характеристика
I Питание	Поглощение пищи
II Размножение	Обеспечивание непрерывности жизни
III Раздражение	Реагирование на внешнее воздействие

A) I – ▲, II – ●, III – ■

B) I – ▲, II – ■, III – ●

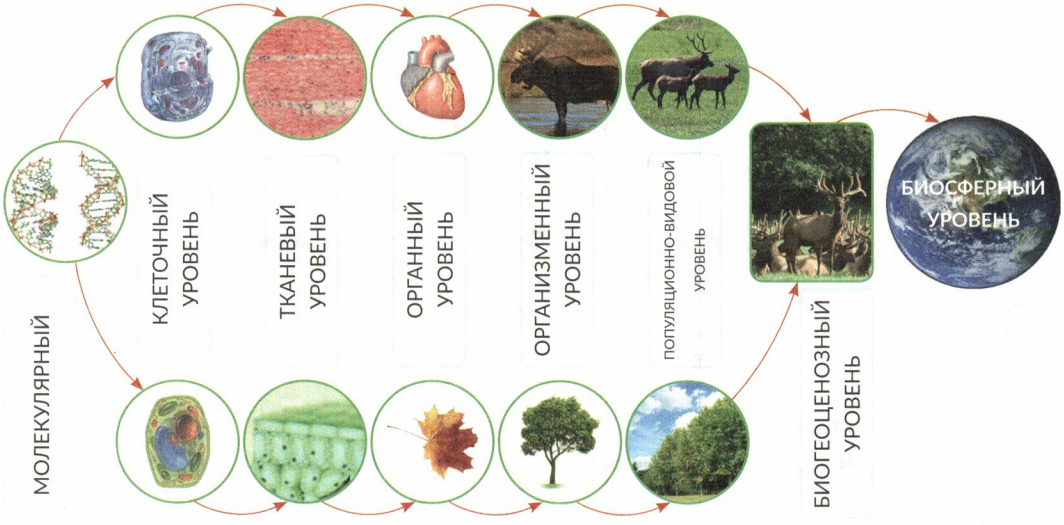
C) I – ●, II – ▲, III – ■

D) I – ■, II – ▲, III – ●

EDUCON BASYLYMDARY

Объяснение

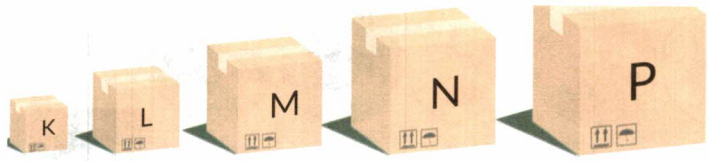
Уровни организации живых организмов



- С молекулярного уровня начинаются важнейшие процессы жизнедеятельности организмов: обмен веществ и превращение энергии, передача наследственной информации.
- **Клетка** – наименьшая структурная единица живого организма. Говоря иначе, клетки как строительные блоки, из которых состоит тело. На клеточном уровне изучаются строения и функций клеток. У одноклеточных организмов все процессы происходят на клеточном уровне.
- Тканевой и органный уровни представляют собой отдельные органы и составляющие их ткани. **Орган** – это часть тела, выполняющая определенные функции.
- Организменный уровень представлен отдельными организмами.
- **Популяция** – совокупность организмов одного вида, длительное время обитающих на одной территории.
- **Биоценоз** - это совокупность животных, растений, грибов и микроорганизмов, населяющих однородное пространство.
- **Биосферный уровень** – это наивысший уровень организации живого на нашей планете.
  Биосфера –оболочка Земли, в которой существует жизнь.

Задания

1. Используя коробки ниже, расставьте правильно уровни организации живых организмов.



	Клетка	Ткань	Орган	Организм	Популяция
A)	P	N	M	L	K
B)	K	P	N	M	L
C)	K	L	M	N	P
D)	M	N	L	P	K

2. Наименьшая часть живых организмов
   A) Клетка
   B) Ткань
   C) Органоид
   D) Орган

3. Оболочка Земли, заселенная живыми организмами
   A) Атмосфера
   B) Гидросфера
   C) Биосфера
   D) Популяция

4. Неклеточный организм
   I. Бактерия
   II. Вирус
   III. Амеба
   A) Только I
   B) Только II
   C) I и II
   D) II и III

5. Совокупность организмов одного вида, длительное время обитающих на одной территории
   A) Популяция
   B) Биосфера
   C) Фауна
   D) Флора

6. Наивысший уровень организации живого на нашей планете
   A) Популяция
   B) Биосфера
   C) Клетка
   D) Ткань

7. Свойства живых организмов
   I. Питание
   II. Рост
   III. Дыхание
   A) Только I
   B) Только II
   C) I и II
   D) I, II и III

EDUCON
BASYLYMDARY

1. Организмам для жизни необходим обмен веществ.
   I. Растениям необходимы кислород и углекислый газ.
   II. Животные нуждаются в углекислом газе.
   III. Все живые организмы нуждаются в воде.

   Найдите правильный ответ из приведенных ниже вариантов для приведенных выше утверждений.

   A) Все утверждения верны
   B) Все утверждения неверны
   C) Два утверждения верны
   D) Два утверждения неверны

2. Приведенные в таблице данные отмечены буквами П (правильно) и Л (ложь). Выясните, какя строка отмечена верно

I.	Л	При дыхании растения поглащают из воздуха углекислый газ.
II.	П	Амеба - одноклеточный организм.
III.	П	Питание - способ получения энергии за счет пищи.
IV.	Л	Клетка - структурная единица живых организмов

   A) I
   B) II
   C) III
   D) IV

3. Какое свойство живых организмов изображено на рисунке ниже?

   A) Размножение
   B) Раздражение
   C) Рост
   D) Развитие

4. Соедините кислород и углекислый газ с их свойствами

I.	Кислород
II.	Углекислый газ

При выдохе выделяется наружу.

Используется организмом при дыхании.

Выделяется при фотосинтезе

A) I — Выделяется при фотосинтезе; II — Используется организмом при дыхании.

B) I — При выдохе выделяется наружу.; II — Выделяется при фотосинтезе

C) I — Используется организмом при дыхании.; II — При выдохе выделяется наружу.

D) I — Используется организмом при дыхании.; II — Выделяется при фотосинтезе

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Установите соответствие между свойствами живых организмов и их характеристикой

1. Отдергивать руку, уколовшись	a. Наследственность
2. Приобретать новые признаки	b. Изменчивость
3. Передавать свои признаки своему потомству	
4. Плакать при нарезке лука	c. Раздражимость

A) 1 → a, 2 → b, 3 → c, 4 → c
B) 1 → c, 2 → b, 3 → a, 4 → c
C) 1 → b, 2 → a, 3 → c, 4 → a
D) 1 → c, 2 → a, 3 → b, 4 → b

6. Сравните приведенные ниже структуры по уровню организации
I. Клетка
II. Ткань
III. Организм

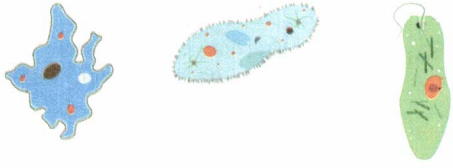
A) I > II < III
B) I < II < III
C) I > II < III
D) I = II < III

7. Разделите вещества на две группы: используемые в качестве источника энергии вещества и не используемые
I. Используется
II. Не используется

K – белок
L – углевод
M – углекислый газ
N – вода

	I	II
A)	K-M	L-N
B)	L-M	K-N
C)	M-N	K-L
D)	K-L	M-N

8. Организмы, перечисленные ниже, сгруппированы вместе на основе определенных признаков. На основе этих свойств, изображенные организмы относятся к



A) Растениям
B) Бактериям
C) Грибам
D) Одноклеточным организмам

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Ниже даны несколько свойств характерные для организмов A и B

Признаки организма A	Признаки организма B
• Многоклеточный • Дышит • Хлоропластов нет	• Одноклеточный • Дышит • Хлоропласты есть

Определите, какое из приведенных ниже утверждений верно

I. Организм A имеет ткани и органы
II. Организмы A и B синтезируют собственную пищу
III. Организмы A и B используют солнечный свет для синтеза питательных веществ

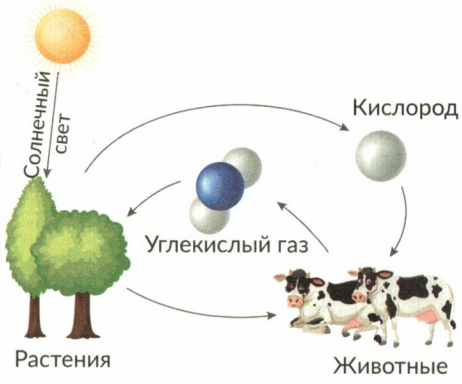
A) Только I
B) I и II
C) II и III
D) I, II и III

10. Ниже приведены структурные уровни живых организмов
Клетка→ ткань → орган → система органов → организм
Проанализируйте и найдите неверный вывод

A) Группа клеток, выполняющих одну и ту же функцию, образует ткань
B) Орган может состоять из нескольких тканей
C) Все живые организмы имеют ткани и органы
D) Все живые организмы состоят из клеток

© EDUCON BASYLYMDARY

11. Растения синтезируют сами свои питательные вещества в хлоропластах с помощью света. А животные, питаясь растениями, получают нужные питательные вещества, из которых синтезируют нужную для организма энергию.



Найдите правильное утверждение, используя изображение

I. Основным источником энергии для всех живых организмов, является Солнце
II. Растения сами синтезируют свои питательные вещества
III. Животные не могут жить в темноте

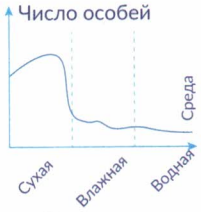
A) I и II
B) I и III
C) II и III
D) I, II и III

12. Найдите общую для грибов, животных, растений и бактерий характеристику

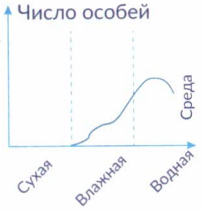
I. Питание
II. Выделение
III. Жизнь в воде

A) I и II
B) II и III
C) I и III
D) I, II и II

13. На приведенном ниже графике показано изменение численности организмов A, B, и C в зависимости от среды их обитания.



Поуляция организмов A



Поуляция организмов B

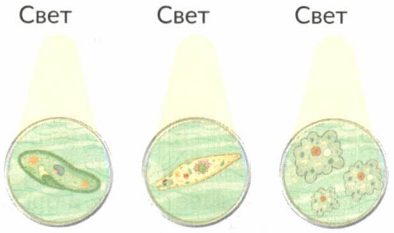
Поуляция организмов C

Проанализировав графики, сделайте правильный вывод.

I. Организм A имеет более высокую водостойкость, чем организмы B и C
II. Организмы A, B и C живут в разных средах
III. Организму C очень трудно выжить в сухой среде
IV. Организм B не может жить на суше

A) I, II и IV
B) I, II и III
C) II, III и IV
D) I и II

14. Ниже представлены одноклеточные организмы в трех разных контейнерах. Через некоторое время было обнаружено, что организмы в контейнерах I и III погибли, а организм в контейнере II выжил.



Инфузория — контейнер I
Эвглена — контейнер II
Амеба — контейнер III

В связи с этим, какие выводы мы можем сделать

I. Эвглена может синтезировать собственную пищу
II. Инфузория и амеба погибли из-за нехватки еды
III. Свет - смертельный фактор для амебы и инфузории
IV. Инфузория получает энергию от солнца

A) I и II
B) I, II и IV
C) I, II и III
D) II, III и IV

15. Клетки, со схожими функциями образуют

A) Организм
B) Органы
C) Ткани
D) Систему органов

© EDUCON BASYLYMDARY

Объяснение

Путешествие в мир клетки

Захарий Янсен смонтировал две выпуклые линзы внутри одной трубку, фактический создал первый микроскоп

Галилео Галилей сконструировал микроскоп путем сочетания линз в свинцовой трубке.

Антонио ван Левенгук создал линзы с 150-300-кратным увеличением и простой микроскоп.

Роберт Гук усовешенствовал микроскоп и сделал осветитель для него.

Эрнест Рука в 1931 г. сконструировал первый электронный микроскоп.

Микроскоп – это прибор, увеличивающий изображение в сотни и тысячи раз.

Число указанное на окуляре x **Число указанное на объективе** = **Увеличение объекта**

Компоненты клетки Жасушаның құрамбөліктері Cell components	Ядро Ядро Nucleus	Цитоплазма Цитоплазма Cytoplasm	Оболочка клетки Жасуша қабығы Cell membrane

Клетка была открыта Робертом Гуком в 1665 г.

Р. Гук пытаясь понять, почему пробковое дерево хорошо плавает, стал рассматривать тонкие срезы пробки с попмощью усовершенсвованного им микроскопа.

Обнаружив, что пробка разделена на множество ячеек, Гук назвал эти ячейки **клетками** (cell – ячейка, клетка).

Т. Шванн

В 1839 г. обобщил знания о клетке и доказал, что ткани животных так же состоят из клеток.

М. Шлейден

В 1838 г. сформулировал вывод, что ткани растений состоят из клеток.

Роберт Браун

В 1831 г. впервые описал ядро растительной клетки.

А. Левенгук

В 1674 г. с помощью микроскопа впервые увидел в капле воды одноклеточные организмы - инфузории, амебы, бактерии.

Задания

1. Организм, которого можно увидеть без микроскопа

A)
Бактерия

B)
Инфузория

C)
Амеба

D)
Клещ

2. Организм, тело которого состоит из одной клетки

A)

B)

C)

D)

Объяснение

Основные структуры эукариотической клетки

- Мембрана
- Цитоплазма
- Ядро

Клетка растения

Клетка животного

Структурные компоненты клетки		
Постоянные компоненты		Непостоянные компоненты
↓		↓
Органоиды		
Органоиды общего назначения	Специальные органоиды	
Лизосома аппарат Гольджи, митохондрии вакуоль и др.	Реснички, жгутики	Жиры, пигменты, белки и др

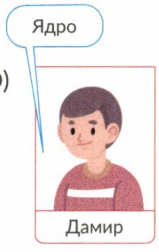
Задания

1. Учитель попросил назвать основные структурные компоненты клетки. Проанализировав ответы учеников, найдите того, кто ответил неверно

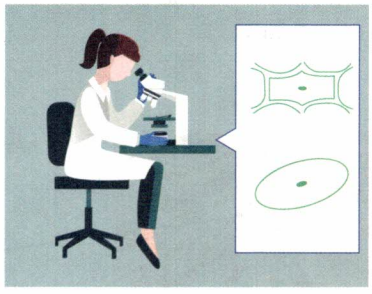
A)

B)

C)

D)


2. Молодой ученый-исследователь изучая клетки, увидел следующие компоненты клеток :



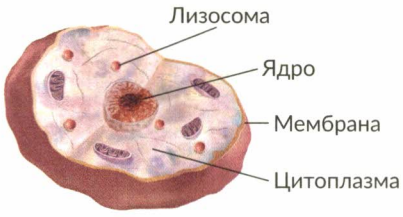
A) Реснички, белки, углеводы
B) Мембрана, жиры, жгутик
C) Мембрана, ядро, цитоплазма
D) Пластид, цитоплазма, жиры

Объяснение

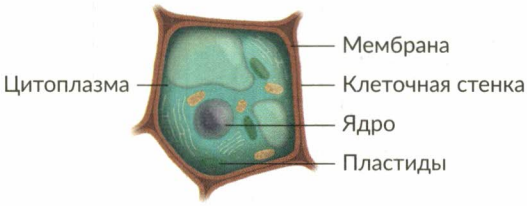
Ядро – наиболее важная структура клетки,являющаяся носителем генетической информации

Цитоплазма – это жидкое и вязкое вещество, объединяющее и обеспечивающее взаимодействие внутриклеточных структур.

Клеточная оболочка – придает форму и прочность клетке, отграничивает внутренне содержимое клетки, регулирует обмен веществ.



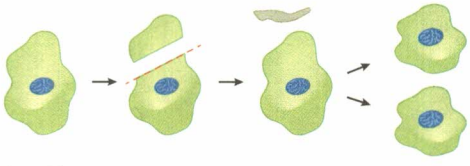
Клетка животного



Клетка растения

Задания

1. Часть амебы вырезали как показано на картинке. В то время как вырезанная часть разрушается, часть клетки, имеющая ядро, продолжает размножаться и выживат. В связи с этим, какой из следующих вариантов являетеся правильным?



I. Ядро регулирует жизнедеятельность клетки
II. Амеба размножается без ядра, только ее нужно разделить на две равные части

A) Оба варианта верны
B) I – правильный , II – неправильный
C) Оба варианта неверны
D) I – неправильный, II – правильный

2. Соотнесите клеточные структуры с функциями, которые они выполняют

I. Участвует в делении клетки
II. Внутренняя среда клетки
III. Ограничивает клетку от окружающего мира

A) Ядро
Мембрана
Цитоплазма

B) Цитоплазма
Мембрана
Ядро

C) Ядро
Цитоплазма
Мембрана

D) Мембрана
Ядро
Цитоплазма

3. Выберите правильный вариант и обведите его

a) Ядро/цитоплазма - внутреняя среда клетки.
b) Пластид/мембрана - органоид, характерный растительной клетке.
c) Наследственная информация хранится в ядре/мембране.
d) В клетке животных встречается/не встречается клеточная стенка.
e) Органоиды/включения выполняют специфические важные функции в клетке.

4. Определите, к каким организмам характерны органеллы, перечисленные ниже

Органоиды	Клетка животных	Клетка растений
Ядро		
Мембрана		
Клеточная стенка		
Цитоплазма		
Жгутик		
Ресничка		

5. Приведите соответсвие между органоидами и их характеристикой

Органоиды
1. Цитоплазма
2. Ядро
3. Мембрана
4. Белок

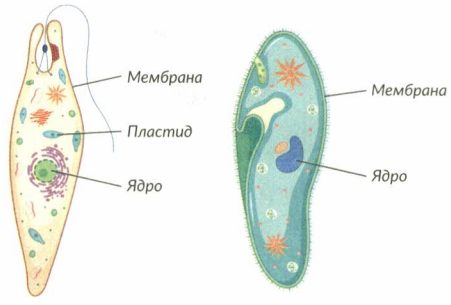
Характеристика
a. Непостоянный компонент
b. Несет наследственую информацию
c. Внуриклеточная жидкость
d. Придает прочность клетке

Органоиды	1	2	3	4
Характеристика				

6. Разделите нижеприведенные структуры клеток на постоянные и непостоянные компоненты

1. Жир .....
2. Лизосома .....
3. Пигмент .....
4. Вакуоль .....
5. Реснички .....
6. Митохондрия .....
7. Жгутик .....

1. Ниже представлены одноклеточные организмы

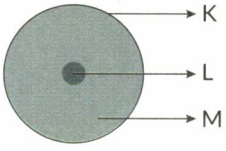


Эвглена Инфузория

Выясните, какой из нижеперечисленных признаков характерен только для одного из них

A) Содержание генетической информации
B) Тело, состоящее только из одной клетки
C) Присутсвие признаков растительной клетки
D) Наличие клеточной стенки

2. На рисунке ниже показаны структурные части клетки

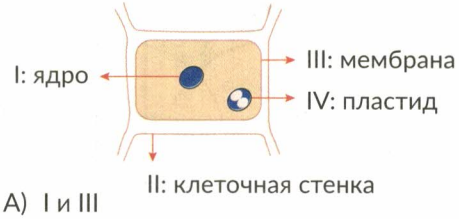


Проанализируйте и найдите часть клетки, выполняющую эти функции.

I. Распололжены органоиды клетки
II. Хранит наследственную информацию
III. Отделяет содержимое клетки от внешней среды

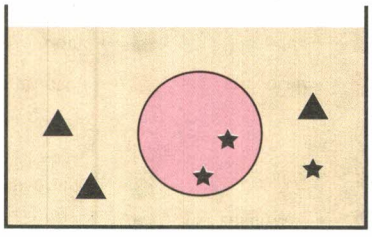
	I	II	III
A)	K	L	M
B)	K	M	L
C)	M	L	K
D)	L	K	M

3. Ниже изображена растительная клетка. Укажите органоиды, свойственные и животной клетке



A) I и III
B) II и III
C) I, III и IV
D) II, III и IV

4. Ниже представлены вещества Δ и* , которые находятся внутри и снаружи клетки.

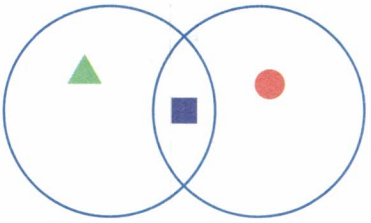


Через некоторое время было замечено, что вещество * попало внурть клетки, а вещество Δ проникнуть не смогло.
В связи с этим, какие выводы можно сделать о мембране?

A) мембрана плотная
B) мембрана жесткая
C) мембрана обеспечивает обмен веществ
D) мембрана придает клетке постоянную форму

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Ниже приведены органоиды растений, животных и общие для обоих клеток. Они отмечены символами
●, ▲ и ■ .



Растительная клетка | Животная клетка

Проанализируйте и найдите соответсвующие органоиды.

A)
▲ → пластид
■ → ядро
● → лизосома

B)
▲ → лизосома
■ → ядро
● → пластид

C)
▲ → ядро
■ → мембрана
● → лизосома

D)
▲ → клеточная стенка
■ → пластид
● → ядро

6. Соотнесите структуры, данные ниже, с их свойствами

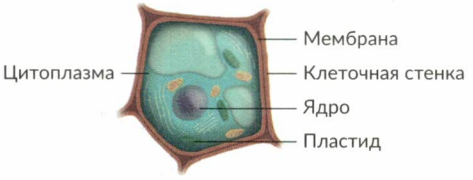
K органоид передвижения
L непостоянный компонент
M постоянный компонент

1 жгутик
2 белок
3 ядро

	K	L	M
A)	1	2	3
B)	2	3	1
C)	2	1	3
D)	3	1	2

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Ниже показаны органоиды клетки

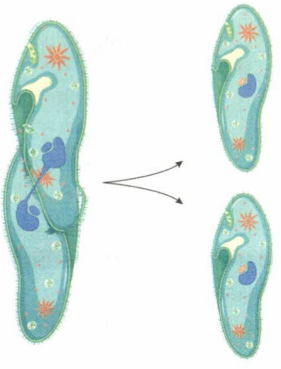


Растительная клетка

Проанализируйте и найдите структуры, выполняющие эти функции
I. Придает форму клетке
II. Участвует в размножении клетки

	I	II
A)	клеточная стенка	мембрана
B)	клеточная стенка	ядро
C)	мембрана	пластид
D)	ядро	пластид

8. Ниже изображено размножение инфузории. Главную роль в этом процессе играет

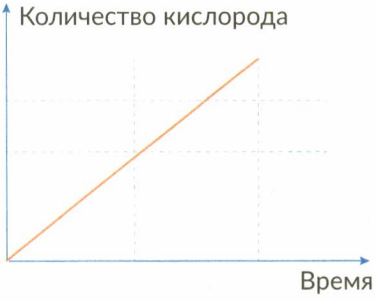


A) Пластид
B) Лизосома
C) Мембрана
D) Ядро

EDUCON BASYLYMDARY

9. Ниже перечислены функции нескольких органоидов многоклеточных организмов
   - Ядро хранит генетическую информацию
   - Хлоропласт осуществляет процесс фотосинтеза;
   - Митохондрия синтезирует энергию.

   На графике показан процесс, происходящий в одной из этих органелл. Проанализируйте и сделайте правильный вывод.



   A) Этот процесс осуществляется в хлоропласте
   B) Этот процесс характерен животной клетке
   C) В этом процессе участвует митохондрия
   D) Ядро осуществляет данный процесс

10. Какие из ниже перечисленных ниже органелл , являются частями клетки, используемые ею для передвижения
    I. **Жир**
    II. **Жгутики**
    III. **Лизосома**
    IV. **Реснички**

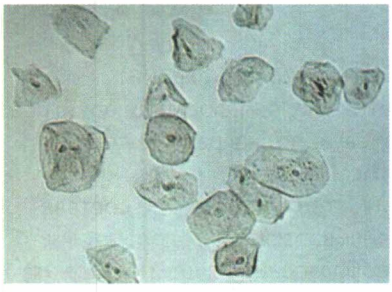
    A) I и II
    B) IIи IV
    C) I и IV
    D) II и III

11. Живые организмы делятся на группы в зависимости от количества клеток, из которых состоят их тела:
    - Одноклеточные – живые организмы, тело которых состоит из одной клетки
    - Многоклеточные –организмы, тело которых состоит из множество клеток.

    Согласно приведенному выше утверждению, **какой из следующих организмов отличается от трех других**?

A)
B)
C)
D)

12. Самат изучал эпителиальную ткань под микроскопом. В результате, какие из следующих органелл он увидел?

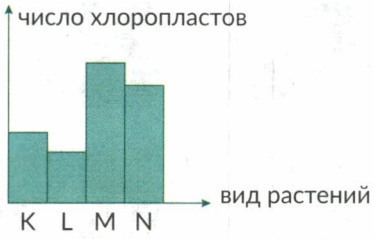


    I. Мембрана клетки
    II. Ядро
    III. Цитоплазма
    A) I и II
    B) I и III
    C) II и III
    D) I, II и III

© EDUCON BASYLYMDARY

13. Хлоропласт - органоид растений, осуществляющий фотосинтез. Фотосинтез - процесс поглощения углекислого газа и выделение кислорода с помощью солнечного света.

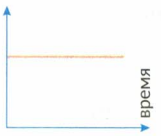
На приведенном ниже графике показано количеств хлоропластов в клетках растений.
Вопрос: Расставьте растения по возрастанию интенсивности процесса фотосинтеза

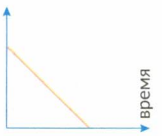


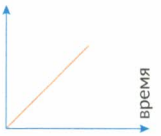
A) K – L – M – N
B) M – N – K – L
C) L – K – M – N
D) L – K – N – M

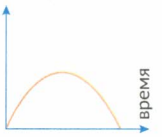
14. Известно, что ядро хранит генетическую информацию и играет ключевую роль в размножении клеток. При делении клетки, количество веществ в ее составе увеличивается. Благодаря этому, новообразованные клетки имеют такое же количество веществ, что и исходная клетка до делении.

Вопрос: найдите график, который описывает изменение количества веществ при делении клетки.

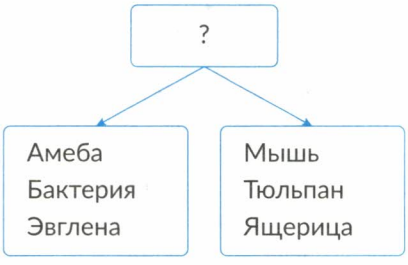
A) вещества, в составе клетки


B) вещества, в составе клетки


C) вещества, в составе клетки


D) вещества, в составе клетки


15. Живые организмы имеют общие свойства такие, как дыхание, раздражительность, тело состоящее из одной либо множества клеток. Связи с этим, найдите общее свойство, по которому разделили нижеперечисленные организмы на две группы



A) по типу дыхания
B) по количеству клеток в организме
C) по количеству ядер в клетке
D) по типу питания

© EDUCON BASYLYMDARY

Объяснение

Гипотезы происхождения жизни на земле

Өмір (тіршілік)	Эволюция	Гипотеза
Жизнь	Эволюция	Гипотеза
Life	Evolution	Hypothesis

ГИПОТЕЗЫ

БИОГЕНЕЗ – теория возникновения живого из живого.

Креационизм (от лат. creatio - «сотворение») – возникновение жизни как акт Творца (воля Бога). Гипотезу нельзя экспериментально проверить или опровергнуть.

Панспермия. Идею высказал Анаксагор в V в. до н. э. «Зародыши жизни» были занесены на Землю метеоритами или космической пылью. Юстас Либих (1803–1873) – немецкий химик: Жизнь переносится с планеты на планету метеоритами. Попадая на новую планету, начинается эволюция от простейших форм к сложным.

Стационарная гипотеза – Земля никогда не возникала, а существовала вечно. Гипотезу называют иногда гипотезой этернизма (лат. eternus – «вечный»). Не рассматривается как научная.

АБИОГЕНЕЗ – теория возникновения жизни из неживых существ.

Самопроизвольное зарождение – живые существа могут появляться из неживой материи. Например, рыбы – из ила, черви – из почвы, мыши – из тряпок, мухи – из гнилого мяса, одни формы могут порождать другие. Бельгийский врач Ян Баптист Ван Гельмонт (1579–1644) утверждал, что мыши появляются в результате взаимодействия грязной рубашки и зерна.

Биохимическая теория. Александр Иванович Опарин. В 1924 г. опубликовал книгу «Происхождение жизни на Земле». Согласно теории, жизнь возникла в специфических условиях древней Земли, и рассматривается как единый естественный процесс, который состоял из первоначальной химической эволюции, перешедшей на биохимическую эволюцию.

Гипотезы	Доказательство	Противоречие
Креационизм	Наличие необъяснимого явления	Ученые-эволюционисты не верят в эту теорию
Самопроизвольное зарождение	Нет доказательств	Современная наука поддерживает
Стационарная гипотеза	Выяснилось, что в космосе есть органические соединения	Если Солнечная система создавалась по единому плану, то почему жизнь распространена только на Земле?
Панспермия	В метеоритах обнаружены органические молекулы	Нет контакта с инопланетными существами
Биохимическая эволюция	Органические вещества могут быть синтезированы из неорганических веществ	

Задания

1. Соотнесите следующие гипотезы с их характеристиками

Характеристика	Гипотеза
1. Земля всегда была неизменной	a. Панспермия
2. Жизнь зарадилась с химической эволюции	b. Стационарная гипотеза
3. Бог создал жизнь	c. Самопроизвольное зарождение
4. Жизнь возникла из мертвой материи	d. Креационизм
5. Жизнь попала на Землю с метеоритом	e. Биохимическая эволюция

Характеристика	1	2	3	4	5
Гипотеза					

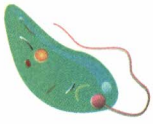
2. Возникновение жизни из живого
   A) Абиогенез
   B) Биогенез
   C) Панспермия
   D) Этернизм

3. Согласно теории самозарождения, организм, имевший возможность развиваться из почвы

A)

B)

C)

D) 

●	Гипотеза, не рассматриваемая с научной точки зрения
●	Нет контакта с инопланетными существами
●	Наличие необъяснимого явления
●	Происхождение жизни из мертвой материи

A)
- ● Этернизм
- ● Креационизм
- ● Панспермия
- ● Абиогенез

B)
- ● Креационизм
- ● Этернизм
- ● Абиогенез
- ● Панспермия

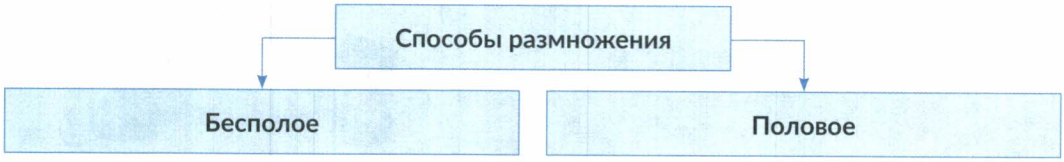
C)
- ● Панспермия
- ● Абиогенез
- ● Креационизм
- ● Этернизм

D)
- ● Абиогенез
- ● Креационизм
- ● Этернизм
- ● Панспермия

Объяснение

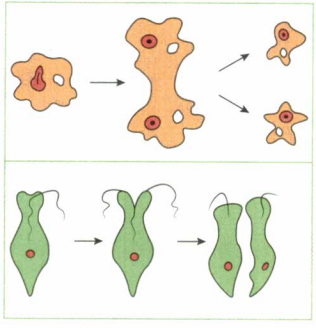
Размножение и рост организмов

Ағзалардың көбеюі	Ағзалардың дамуы	Ағзалардың өсуі
Размножение организмов	Развитие организмов	Рост организмов
Reproduction of organisms	Development of organisms	Growth of organisms



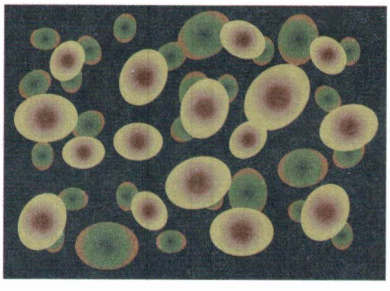
При **бесполом размножении** клетка одного из мужских или женских организмов делится на две, образуя новый организм. Поэтому эти организмы похожи друг на друга и между ними нет никакой разницы.

Простейшей формой бесполого размножения является **деление**. Характерно для простейших, таких как амебы, инфузория и эвглена зеленая.

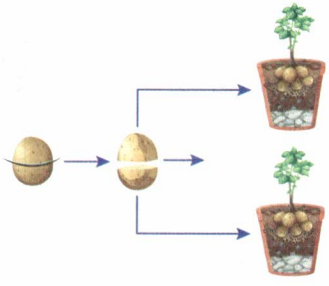


Типы вегетативного бесполого размножения:

- **Почкование**
- **Фрагментация**
- **Деление**
- **Клонирование**

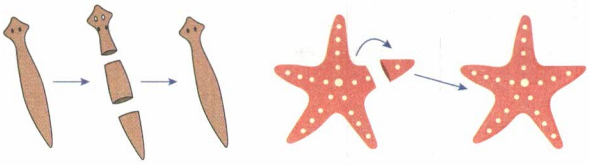


Дрожжевой гриб
Способ размножения: **почкование**



Картофель
Способ размножения: **вегетативное**

EDUCON
BASYLYMDARY



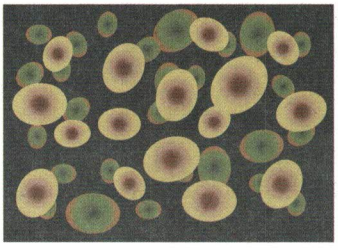
Белая планария *Морская звезда*

Способ размножения: **фрагментация**

Особь делится на две или несколько частей (фрагментов), каждая из которых растет и образует новый организм.

Задания

1. Найдите тип размножения дрожжей показанный на рисунке

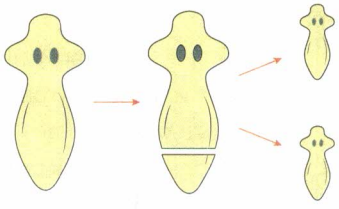


Дрожжевой гриб

A) Размножается только половым путем
B) Почкование
C) Участвуют гаметы
D) Образуется зигота

2. Формирование нового организма из отделенной части тела
A) Почкование
B) Фрагментация
C) Половое размножение
D) Спорообразование

3. Неверный вывод о размножении белой планарии

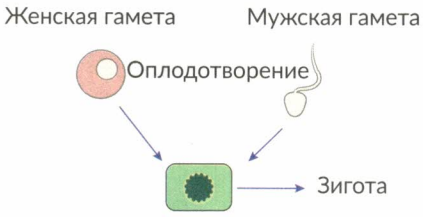


A) Новый организм отличается от предыдущего
B) Размножается бесполым путем
C) Новые особи похожи на материнскую особь
D) Два организма ничем не отличаются друг от друга

4. Способ бесполого размножения картофеля
A) Почкование
B) Фрагментация
C) Половое размножение
D) Спорообразование

Объяснение

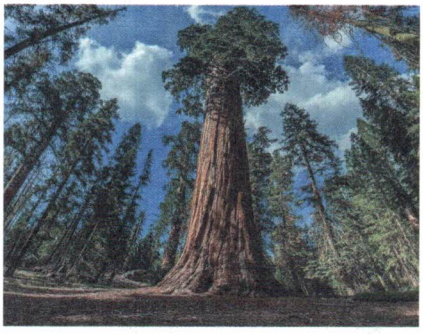
Для **полового размножения** необходимы мужская и женская половые клетки. В образовании нового организма обязательно участвуют **гаметы**. В результате их слияния образуется **зигота** (оплодотворенная яйцеклетка).



Развитие плода происходит в оболочках яйцеклетки или в специальных органах тела матери. Например, для рождения человека требуется 9 месяцев.

Рост живых организмов

- **Рост** – это удлинение, утолщение органов, увеличение веса и образование новых органов.
- Самым быстрорастущим растением является японский бамбук Мадаке. За день может вырасти до 1 метра.
- Самое высокое дерево — **секвойядендрон** (гигантская секвойя или мамонтовое дерево).
- Секвойя «Генерал Шерман» живет **2300-2700 лет**. Высота **83,3 м**, окружность ствола **31,3 м**. Вес - **1910 тонн**.



Задание

1. Напишите способы размножения приведенных ниже организмов.

a. *виноград*

b. *дрожжи*

c. *инфузория*

d. *картофель*

e. *амеба*

f. *гидра*

g. *роза*

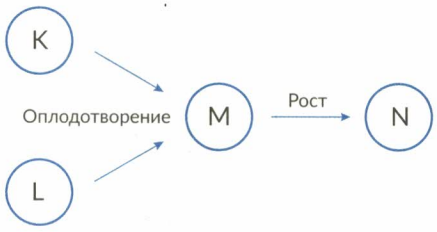
h. *бактерия*

i. *морская звезда*

Вегетативное размножение _____ Простое деление _____ Фрагментация _____ Почкование _____

EDUCON BASYLYMDARY

1. Ниже показан, один из способов размножения. Проанализируй и поставьте правильный ответ на место условных знаков

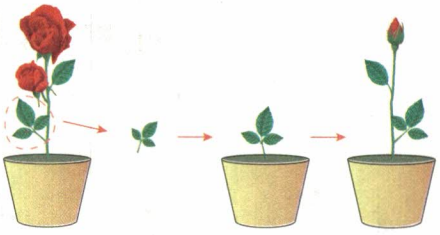


A) **K** – Мужская гамета;
L – Женская гамета;
M – Зигота;
N – Плод
B) **K** – Женская гамета;
L – Мужская гамета;
M – Плод;
N – Зигота
C) **K** – Плод;
L – Зигота;
M – Мужская гамета;
N – Женская гамета
D) **K** – Зигота;
L – Плод;
M – Мужская гамета;
N – Женская гамета

2. Ниже представлены три разных пути деления амебы. Какой путь деления приведет к образованию полноценных новых клеток?

A) Только I
B) Только II
C) Только III
D) I и II

3. Ниже приведены несколько вопросов, связанных с показанным на рисунке типом размножения.



Один побег срезают и пересаживают в другой горшок

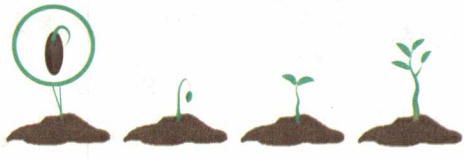
Вырастает новое растение

- Какой тип размножения?
- Название способа размножения?
- Является ли новый организм таким же, как материнский организм, или отличается от него?

Определите правильный вариант ответов на эти вопросы

A) Половой – Вегетативный – Идентичный
B) Бесполый – Вегетативный – Отличается
C) Бесполый – Вегетативный – Идентичный
D) Половой – Почкование – Отличается

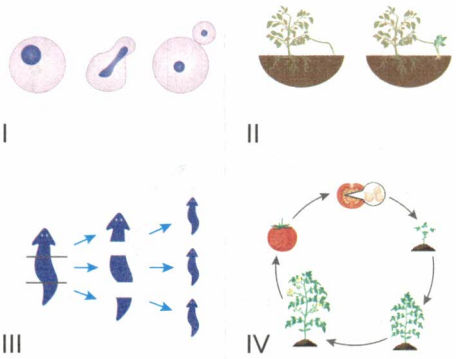
4. Ниже показано прорастание семени. Определите изменение количества запасных веществ и количества клеток в семени в процессе роста



	Кол-во запасных веществ	Количество клеток
A)	Увеличивается	Увеличивается
B)	Уменьшается	Увеличивается
C)	Увеличивается	Уменьшается
D)	Уменьшается	Уменьшается

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Ниже приведены способы размножения нескольких организмов.



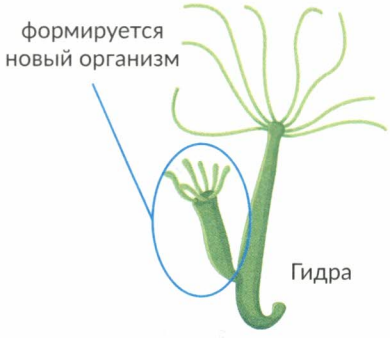
При каком способе размножения потомки генетически отличаются от своих родителей?

A) I и III
B) I и IV
C) II и IV
D) Только IV

6. Определите способы размножения организмов, приведенных ниже.

	K (бактерия)	L (гидра)
A)	Простое деление	Почкование
B)	Почкование	Вегетативное
C)	Простое деление	Вегетативное
D)	Фрагментация	Почкование

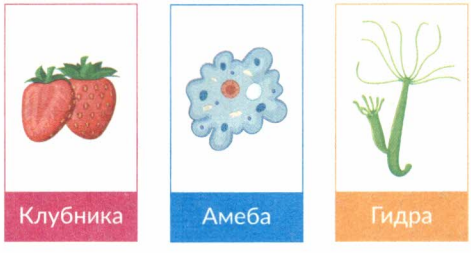
7. На какой из следующих вопросов относительно размножения гидры можно ответить «да»?



I. Размножается бесполым путем?
II. Это простое деление?
III. Представленный организм одноклеточный?
IV. Размножаться путем почкования?

A) I и II
B) II и III
C) I и IV
D) I, II и IV

8. Определите пути размножения изображенных организмов ниже



A) Почкование, деление на две части, образование спор
B) Вегетативное, клонирование, почкование
C) Вегетативное, деление на две части, почкование
D) Деление на две части, почкование, клонирование

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Митоз — это разновидность клеточного деления в организме, когда клетка делится на две другие клетки, каждая из которых обладает генетической информацией идентичной с материнской клеткой.

1) рост растений

2) восстановление отрубленного хвоста ящерицы

3) заживление ран

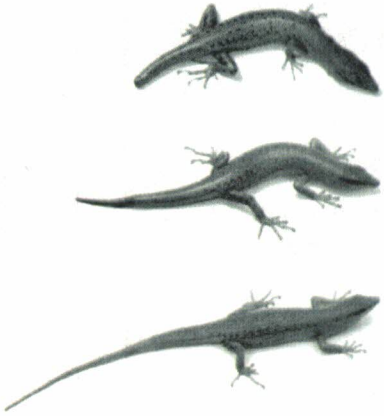
Какой из вышепоказанных процессов может быть примером митоза?

A) Только 3
B) 1 и 2
C) 2 и 3
D) 1, 2 и 3

10. Размножается бесполым путем
I. Амеба
II. Зеленая эвглена
III. Инфузория туфелька
A) Только I
B) Только II
C) I и II
D) I, II и III

11. Пример абиогенеза
I. Самопроизвольное зарождение
II. Биохимическая эволюция
III. Панспермия
A) Только I
B) Только II
C) I и II
D) I, II и III

12. Ниже представлено восстановление утерянного хвоста ящерицы. Примером схожего процесса может быть



A) Опыление растений
B) Образование гамет
C) Восстановление поврежденного тела белой планарии
D) Способ размножения дрожжевого гриба

13. Самое высокое дерево
A) Кактус
B) Секвойя
C) Бамбук
D) Сосна

14. Способ размножения, для которого требуется участие мужской и женской половых клеток
A) Почкование
B) Вегетативное размножение
C) Половое размножение
D) Фрагментация

© EDUCON BASYLYMDARY

Объяснение

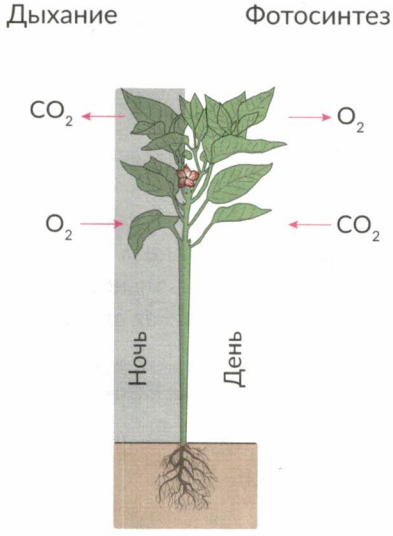
Получение живыми организмами энергии, необходимой для жизни

Ағзалардың қоректенуі	Қоректену типтері	Қоректену әдістері
Питание организмов	Типы питания	Способы питания
Nutrition of organisms	Types of nutrition	Ways of nutrition

Питание растений

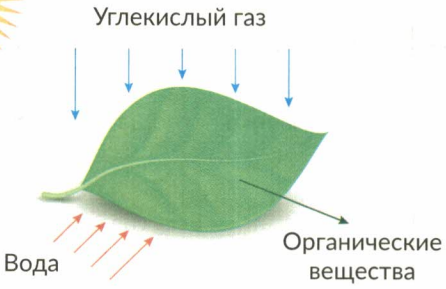
Воздушное питание	Минеральное питание
• Поглощение света и CO_2 из воздуха • Процесс протекает в основном в листьях	• Поглощение воды из почвы • Осуществляется с помощью корней

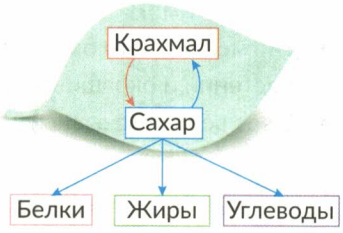
- **Фотосинтез (от греч. «фото» - свет, «синтез» - соединение)**– процесс преобразования энергии солнечного света в энергию химической связи через хлоропласты.
- Используя **воду** и **углекислый газ**, синтезируются **органические вещества** и выделяется **кислород**.
- **Хлорофилл** — пигмент, придающий растениям зеленый цвет.
- Ученый К. А. Тимирязев писал о роли фотосинтеза.
- Выделяемым в результате фотосинтеза кислородом, дышат живые организмы.
- В атмосфере появился **озоновый слой**, защищающий планету от вредных излучений.
- Растения поглощают углекислый газ и защищают землю от перегрева.
- Фотосинтез происходит как **днем**, так и **ночью**.



EDUCON BASYLYMDARY

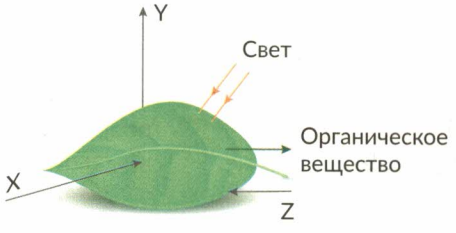
Фотосинтез





Задания

1. Дана схема процесса растения протекающего с участием солнца. Проанализируйте и найдите вещества X, Y и Z



A) **X** – Вода; **Y** – Кислород; **Z** – Углекислый газ
B) **X** – Углекислый газ; **Y** – Кислород; **Z** – Вода
C) **X** – Вода; **Y** – Углекислый газ; **Z** – Кислород
D) **X** – Кислород; **Y** – Вода; **Z** – Углекислый газ

2. Ученый, описавший роль фотосинтеза
A) К. А. Тимирязев
B) Ч. Дарвин
C) Р. Гук
D) А. Левенгук

3. Ниже представлена схема фотосинтеза. Проанализируйте и найдите вещества обозначенные цифрами I и II

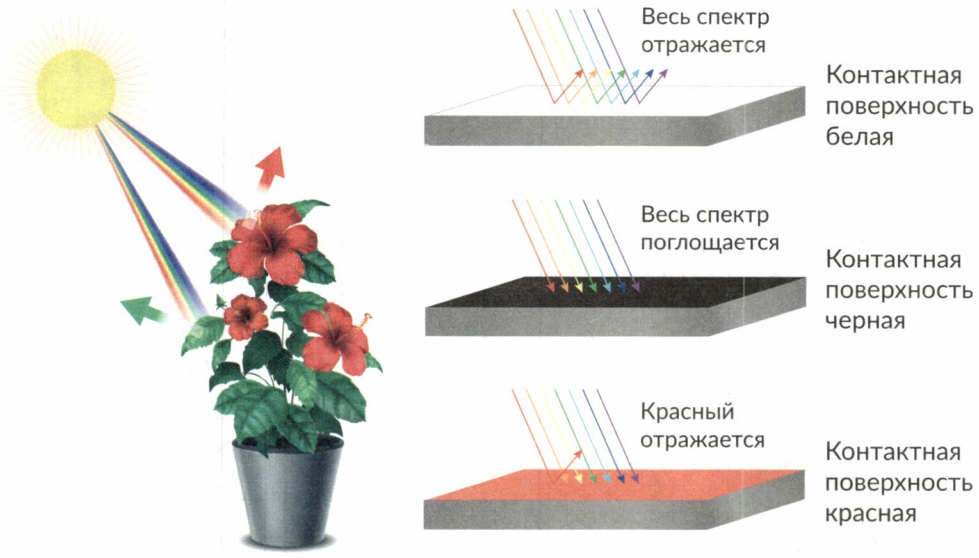
I ..... + Вода ⟶ Кислород+ II .....

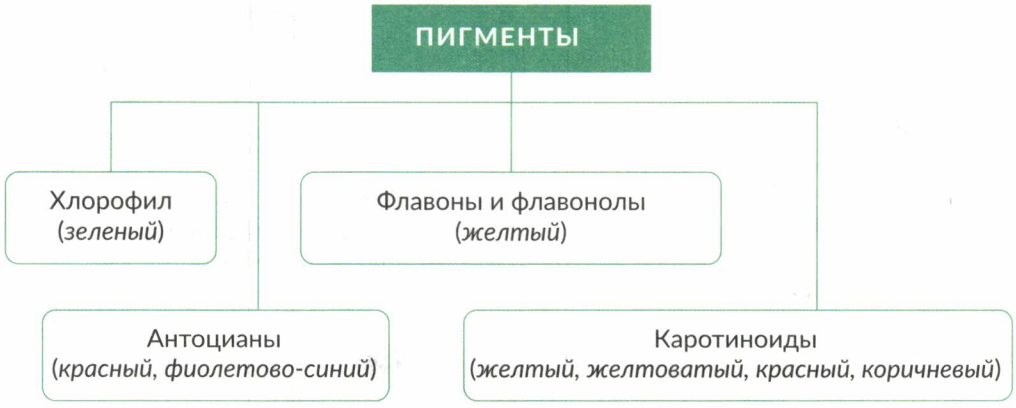
	I	II
A)	Органическое вещество	Углекислый газ
B)	Углекислый газ	Вода
C)	Углекислый газ	Органическое вещество
D)	Вода	Органическое вещество

4. Процесс преобразования энергии солнечного света в энергию химической связи с помощью хлоропластов
A) Дыхание
B) Фрагментация
C) Фотосинтез
D) Испарение

Объяснение

- Разнообразие цветов растений обусловлено красящими веществами — **пигментами**.
- **Пигменты** – это органические соединения, присутствующие в клетках и тканях растений и окрашивающие их.
- **Цвет** вещества зависит от способности пигмента поглощать солнечный свет.





EDUCON BASYLYMDARY

ТИПЫ ПИТАНИЯ

- *АВТОТРОФЫ*
  - 1. Фототрофы (фотосинтезирующие организмы)
  - 2. Хемотрофы (хемосинтезирующие организмы - бактерии)
- *ГЕТЕРОТРОФЫ*
  - 1. Питаются поглощая пищу
    - a. Травоядные
    - b. Хищники
    - c. Всеядные
  - 2. Сапрофиты (разлагатели)
    Питаются разложившимися остатками растений и животных: плесневый гриб, навозник, дождевой червь, речной рак, ворона, сстервятник, гиена.
  - 3. Паразиты
    Питаются за счет живых организмов: блохи, вши.
    Заболевание вызывают: вирус гриппа, туберкулезная палочка, дизентерийная амеба, аскариды.
- *АВТОТРОФНО - ГЕТЕТРОФНЫЕ ОРГАНИЗМЫ (Эвглена)*

Задания

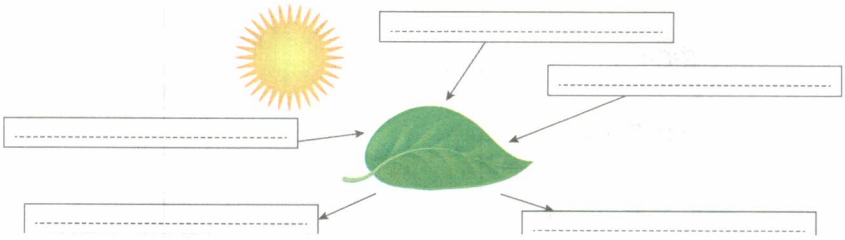
1. У каких из перечисленных фототрофных организмов пища синтезируется в хлоропластах?
   I. Бактерии
   II. Растения
   III. Водоросли

   A) Только I
   B) Только II
   C) I и III
   D) II и III

2. Какой из перечисленных организмов способен синтезировать органические вещества из неорганических?
   A) Грибы
   B) Все бактерии
   C) Животные
   D) Растения

3. Признак, общий для всех фототрофов
   A) Питаются отходами
   B) Разлагают мертвые организмы
   C) Выделяют кислород
   D) Питаются за счет живых организмов

4. Запишите вещества, использующиеся и образующиеся в процессе фотосинтеза.



5. Запишите особенности фотосинтеза и дыхания

		Фотосинтез	Дыхание
1	Органическое вещество		
2	CO_2		
3	Кислород		
4	Энергия		

6. Проклассифицируйте организмы

	Организмы	Автотрофы	Гетеротрофы
1	Грибы		
2	Бактерии-сапрофиты		
3	Растения		
4	Беспозвоночные животные		
5	Амеба		

7. Проклассифицируйте организмы, синтезирующие глюкозу (X) и использующие ее (Y).

	Организмы	X	Y
1	Травоядные		
2	Автотрофно-гетеротрофные		
3	Хищники		
4	Растения		

EDUCON BASYLYMDARY

1. Найдите автотрофный организм

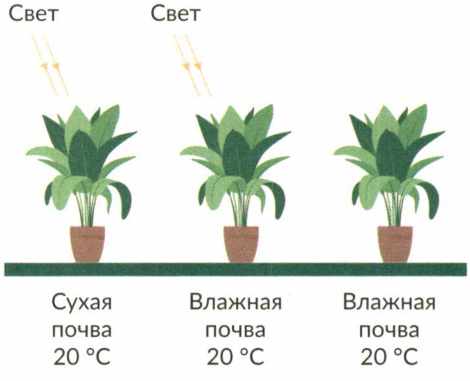
A)

B)

C)

D)

2. Ниже приведены эксперименты, связанные с фотосинтезом.



Определите, на какие из следующих вопросов можно найти ответы с помощью этих экспериментов.

I. Нужен ли свет для фотосинтеза?
II. Нужна ли вода для фотосинтеза?
III. Влияет ли свет на скорость фотосинтеза?

A) I и II
B) I и III
C) II и III
D) I, II и III

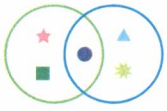
3. Какой из перечисленных организмов оказывает отличное от других влияние на количество углекислого газа в атмосфере?

A) Сапрофиты
B) Растения
C) Грибы
D) Животные

4. Учитель естествознания записал на доске несколько процессов, связанных с фотосинтезом и дыханием, и поручил учащимся записать характеристики каждого процесса в свои тетради. Определите, ответ какого учащегося правильный

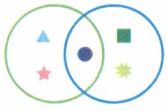
▲ – Используются углекислый газ и вода.
★ – Протекает в хлоропластах.
■ – Выделяется углекислый газ.
● – Идет и днем и ночью.
✸ – Поглощается кислород.

A) Фотосинтез/дыхание



Тетрадь Димаша

B) Фотосинтез/дыхание



Тетрадь Айзере

C) Фотосинтез/дыхание

Тетрадь Тоғжана

D) Фотосинтез/дыхание

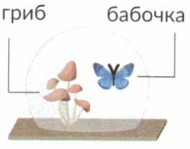
Тетрадь Бағжана

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Учитывая различия и особенности процессов фотосинтеза и дыхания, определите, какие из приведенных организмов дольше проживут в следующих условиях

A) Темная среда

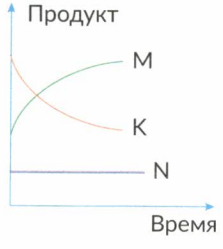
B) Свет



C) Свет

D) Свет

6. Изображен график, связанный с фотосинтезом. Определите вещества K, M, N

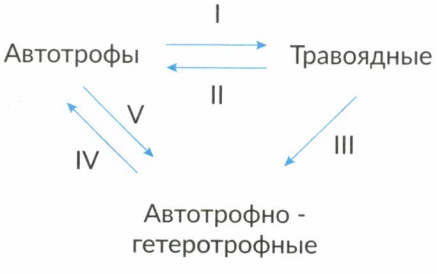


	M	K	N
A)	Хлорофилл	O_2	Вода
B)	O_2	Вода	Хлорофилл
C)	Хлорофилл	Сахар	O_2
D)	CO_2	Вода	O_2

7. Какой из следующих организмов необходимо добавить к грибку, растущему в герметичной стеклянной емкости, чтобы он прожил дольше?

A) Лев
B) Червь
C) Кошка
D) Кактус

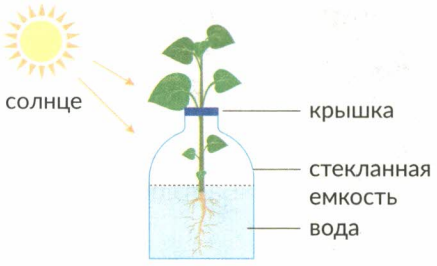
8. На приведенной ниже схеме показан обмен веществ между организмами. Проанализируйте и выясните, какие организмы не обмениваются органическим веществом



A) II и IV
B) I и V
C) I, III и V
D) III, IV и V

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Половину растения поместили в стеклянную емкость и закрыли крышкой.



Через некоторое время связано с частями растения внутри и снаружи стеклянной емкости, есть ли разница в количестве:

I. используемого углекислого газа;
II. выделяемого кислорода;
III. синтезируемого органического вещества?

A) Только I
B) Только II
C) I, II и III
D) II и III

10. Какие из перечисленных организмов способствуют уменьшению количества углекислого газа в атмосфере

A) Растения
B) Сапрофиты
C) Хищники
D) Травоядные

11. Найдите организм, который соответствует следующим характеристикам:

- Многоклеточный
- Использует готовую пищу
- Имеет некоторые признаки растений

A)
B)
C)
D)

© EDUCON BASYLYMDARY

12. В таблице признаки, характерные для нескольких организмов, отмечены знаками «-,+». Найдите организмы I и II

Признаки/ организмы	Может передвигаться	Синтезирует своую пищу	Дышит
I	-	+	+
II	+	-	+

	I	II
A)	Гриб	Пчела
B)	Лягушка	Томат
C)	Томат	Муравей
D)	Пчела	Гриб

13. Айша перечислила несколько организмов в тетради.
- Яблоня
- Бактерии
- Стрекоза
- Корова
- Огурец
- Амеба
- Земляника

Айша захотела разделить эти организмы на царства.

Определите, представители какого царства отсутствуют
A) Организмы, видимые под микроскопом
B) Растения и животные
C) Грибы
D) Грибы и растения

14. Цвет, отражаемый красными лепестками цветка
I. Белый
II. Черный
III. Красный

A) Только I
B) Только II
C) Только III
D) I и III

© EDUCON BASYLYMDARY

15. Сколько из перечисленных организмов можно увидеть под микроскопом?

Шляпочный гриб

Бактерии

Эвглена

Мох

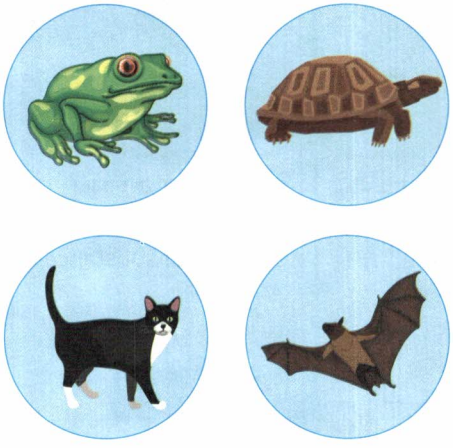
Дрожжевой гриб

A) 2
B) 3
C) 4
D) 1

16. Организмы, в которых протекает процесс хемосинтеза
A) Фототрофы
B) Хемотрофы
C) Сапрофиты
D) Паразиты

17. Найдите паразитов
A) Аскарида, вошь
B) Муха, комар
C) Жук, планария
D) Амеба, эвглена

18. Найдите общий признак следующих организмов

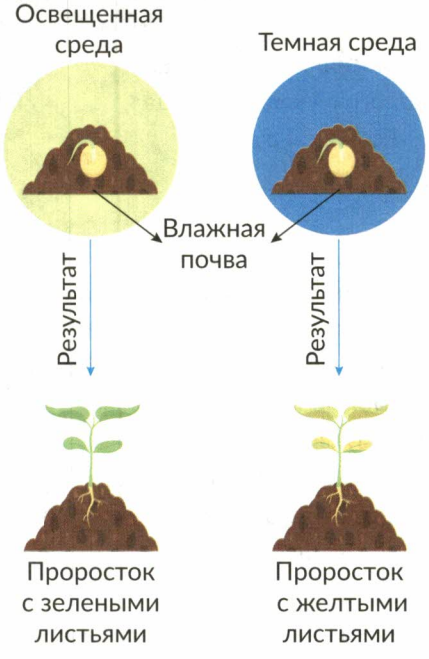


A) Птицы
B) Животные
C) Обитают в воде
D) Автотрофы

19. Организмы, осуществляющие процесс фотосинтеза
I. Простейшие
II. Растения
III. Грибы
A) Только I
B) Только II
C) I и III
D) II и III

20. Гетеротрофные организмы
I. Простейшие
II. Растения
III. Грибы
A) Только I
B) Только II
C) I и III
D) II и III

21. Алмас вырастил две семени одного и того же растения в двух разных средах. В результате выросли проростки с зелеными и оранжевыми листьями.



Какие выводы можно сделать из этого опыта?
A) Для прорастания семян необходим свет
B) В светлой среде семена набухают быстрее
C) После прорастания для образования хлоропластов требуется свет.
D) После посева 2-е растение растет быстрее, чем 1-е.

© EDUCON BASYLYMDARY

ЭКОСИСТЕМА

Объяснение

Экологиялық пирамида Экологическая пирамида Ecological pyramid	Энергия ағымы Поток энергии Energy flux	Зат ағымы Поток вещества Flux of substances

- **Экологическая система** – это единый природный комплекс, образованный совокупностью живых организмов и средой их обитания.
- Изучает наука **экология**.
- Термин «экосистема» 1935 году предложил использовать А. Тенсли.

Биоценоз – (от греч. биос – жизнь, ценос – сообщество) – это исторически сложившаяся совокупность животных, растений, грибов и организмов, населяющих относительно однородный участок суши или водоема. Термин был предложен в 1877 году **К. Мебиусом**.

EDUCON BASYLYMDARY

Задания

1. Определите тип биоценоза ниже

A) Зооценоз
B) Микробиоценоз
C) Экотоп
D) Фитоценоз

2. Относится к геологической среде
   A) дождь
   B) солнце
   C) почва
   D) облако

3. Компоненты живой природы
   A) Экотоп
   B) Биоценоз
   C) Климал
   D) Геологиялық орта

Объяснение

ЭКОСИСТЕМА
(по типу происхождения)

- Природная экосистема (обмен веществ происходит без участия человека)
- Искусственная (антропогенная) экосистема (результат деятельности человека)

ЭКОСИСТЕМА
(по объему)

- Микроэкосистема (ствол дерева, поле в лесу)
- Мезоэкосистема (лесной массив, куча деревьев в поле)
- Макроэкосистема (поле, море)
- Глобальная экосистема (Планета земля)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Влияние живых организмов друг на друга	*Влияние факторов неживой природы*	*Воздействие человека на окружающую среду*
БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ	**АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**	**АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ**
хищничество	рельеф	вырубка леса
паразитизм	осадки	осушение болота
симбиоз	температура	рыхление почвы
конкуренция	давление	загрязнение воздуха
комменсализм	влажность	уничтожение животных

Типы биотических факторов:

- **Фитогенные** – влияние растений: паразитизм, симбиоз, срастание корней;
- **Зоогенные** – влияние животных;
- **Антропогенные** – влияние деятельности человека.

Задания

1. Ниже изображен антропогенный фактор – загрязнение воздуха. Найдите результат, вызванный загрязнением воздуха

A) Появляются заболевания органов дыхания
B) Количество природных экосистем увеличивается
C) Почва разрыхляется
D) Улучшается качество жизни птиц

2. Влияние живых организмов друг на друга
   I. Симбиоз
   II. Влажность
   III. Комменсализм

   A) I и II
   B) II и III
   C) I и III
   D) I, II и III

3. Нижепоказанный фактор

A) Биотический фактор
B) Абиотический фактор
C) Фактор неживой природы
D) Антропогенный фактор

EDUCON BASYLYMDARY

Объяснение

Экологическая пирамида

По мере перехода от автотрофов к консументам:

- количество переходимой энергии уменьшается
- количество потребляемой энергии увеличивается
- биомасса уменьшается
- количество особей уменьшается

Экологическая пирамида делится на 3 типа:

I. **Пирамида биомасс** – соотношение между продуцентами и консументами, выраженное в их массе. Количество биомассы уменьшается в 10 раз каждый раз, когда она переходит к следующей пищевой цепи.

II. **Пирамида энергии** – показывает количество энергии, прошедшее через каждый трофический уровень. Уменьшается в 10 раз каждый раз, когда переходит к следующей пищевой цепи.

III. **Пирамида численности** – отражает численность организмов на каждом трофическом уровне.

Задания

1. Ниже представлена пищевая цепочка. Проанализировав, разделите организмы
Томат → Червь → Птица → Змея

	Получают энергию от солнца	Получают энергию от других организмов
A)	Томат – Червь	Птица-Змея
B)	Змея	Томат – Птица
C)	Томат	Червь-Птица-Змея
D)	Томат-Змея	Червь-Птица

2. Какой организм можно поставить вместо условного знака в пищевой цепи?

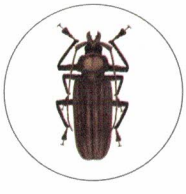
A) саранча
B) заяц
C) лев
D) беркут

3. В одной экосистеме могут жить несколько организмов, и по мере увеличения размеров их тела их численность уменьшается. С учетом сказанного, найдите организм, численность которого в экосистеме, больше чем в другие.

A)

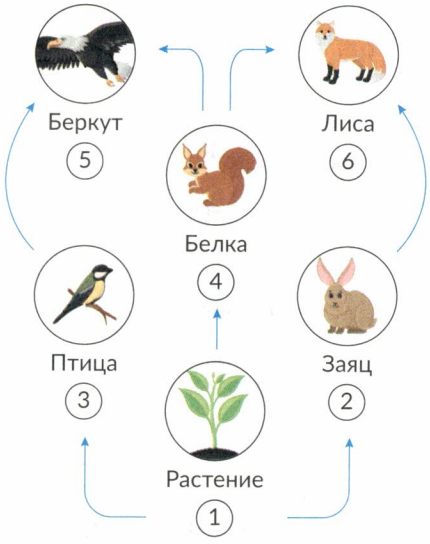
B)

C)



D)

4. Разделите организмы, указанные ниже по группам



	Получают энергию от солнца	Травоядные	Хищники
A)	5,6	4,3	2,1
B)	1	2,3	4,5,6
C)	1	2,3,4	5,6
D)	1, 2, 3	4,5	6

5. Относится к зооценозам
A) Бактерия
B) Вирус
C) Растение
D) Животное

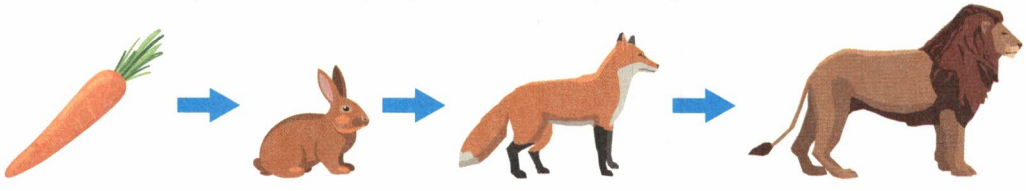
6. Относится к фитоценозам
A) Бактерия
B) Вирус
C) Растение
D) Животное

EDUCON
BASYLYMDARY

7. Определите, верны (В) ли следующие утверждения или ложны (Л).

		В	Л
1.	Компоненты неживой природы являются абиотическим фактором		
2.	Естественная экосистема существует без вмешательства человека		
3.	Глобальная экосистема — это ствол упавшего дерева		
4.	Растения относятся к автотрофам		
5.	К консументам относятся животные		
6.	Растение относится к фитоценозу		
7.	Микроорганизмы относятся к зооценозам		

8. Ответьте на вопросы, используя организмы в пищевой цепи



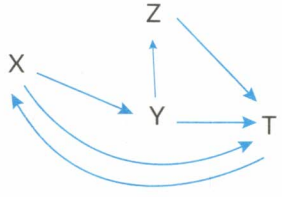
1.	Организм, осуществляющий процесс фотосинтеза	
2.	Гетеротрофные организмы	
3.	Автотрофный организм	
4.	Хищный организм	
5.	Первичный консумент	
6.	Вторичный консумент	
7.	Организмы, использующие солнечную энергию для синтеза пищи	
8.	Организм, относящийся к фитоценозу	

9. Поместите соответствующие организмы в пробелы пищевой цепи ниже

Дуб	Кит	Речной рак	Мышь	Пшеница

1. ..... → Рыба → .....
2. Растение → ..... → Лев
3. Пшеница → ..... → Змея → Беркут
4. ..... → Белка → Сова
5. ..... → Саранча → Курица

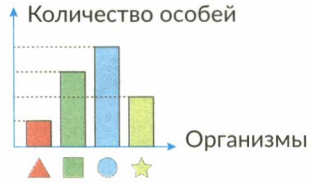
10. Проклассифицируйте организмы в данной пищевой цепи.

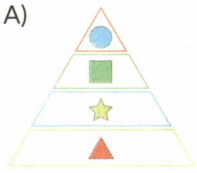


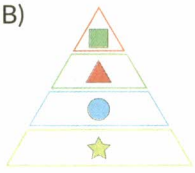
Организмы	Автотрофы	Гетеротрофы	Хищники	Сапрофиты
X				
Y				
Z				
T				

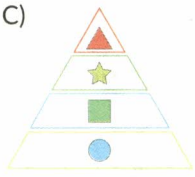
EDUCON BASYLYMDARY

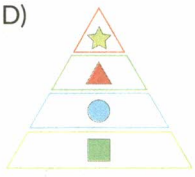
1. На приведенном ниже графике показано количество организмов в конкретной экосистеме. Правильно расположите эти организмы в экологической пирамиде



A)


B)


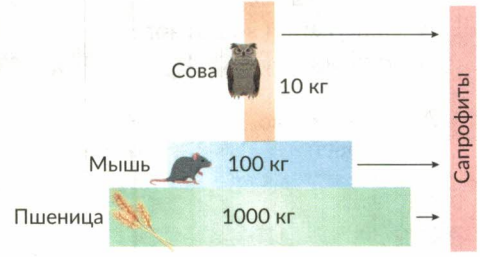
C)


D)


2. По мере перехода от автотрофов к консументам
   A) Энергия, переходящая к следующему организму, уменьшается
   B) Количество особей увеличивается
   C) Биомасса увеличивается
   D) Количество потребляемой энергии уменьшается

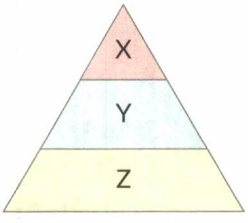
© EDUCON BASYLYMDARY

3. Дана экологическая пирамида пищевой цепи из популяций пшеницы, мышей и сов.



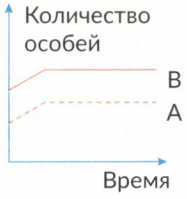
Проанализируйте и сделайте правильный вывод
   I. биомасса уменьшается от пшеницы к сове;
   II. энергия, передаваемая от пшеницы к мыши, меньше энергии, передаваемой от мыши к сове;
   III. сапрофиты питаются пшеницей, мышами и совами.
   A) I и II
   B) I, II и III
   C) I и III
   D) только I

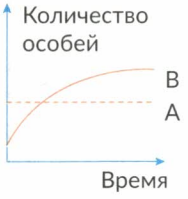
4. Найдите три организма в экологической пирамиде

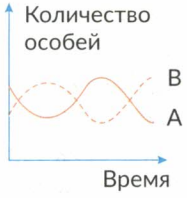


   A) **X** – Хищник; **Y** – Травоядное; **Z** – Автотроф
   B) **X** – Хищник; **Y** – Автотроф; **Z** – Травоядное
   C) **X** – Автотроф; **Y** – Хищник; **Z** – Травоядное
   D) **X** – Автотроф; **Y** – Травоядное; **Z** – Хищник

5. Найдите график, который может проиллюстрировать отношения между охотником и дичью в той же среде обитания.
A – популяция животного;
B – охотник

A)


B)


C)


D)

6. Найдите консумента первого порядка
A) Гриб
B) Заяц
C) Волк
D) Беркут

7. Найдите процессы, происходящие в вертикальном направлении стрелок, в экологической пирамиде, приведенной ниже.

	I	II
A)	Количество передаваемой энергии увеличивается	Количество особей уменьшится
B)	Биомасса уменьшится	Количество передаваемой энергии увеличивается
C)	Количество особей увеличивается	Биомасса уменьшится
D)	Количество передаваемой энергии увеличивается	Биомасса уменьшится

8. Не входит в биоценоз
A) растения
B) животные
C) бактерии
D) климат

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Найдите правильное утверждение о экологической пирамиде.

I. Количество зайцев меньше, чем лис
II. Хищники располагаются наверху
III. Наибольшее количество организмов составляют растения

A) I и II
B) II и III
C) I и III
D) I, II и III

10. Найдите биотические факторы
I. конкуренция
II. комменсализм
III. осушение болот

A) только I
B) только II
C) II и III
D) I и III

11. Если бы следующие организмы находились в одной пищевой цепи, какой организм был бы вторым?

Беркут

Змея

Растение

Саранча

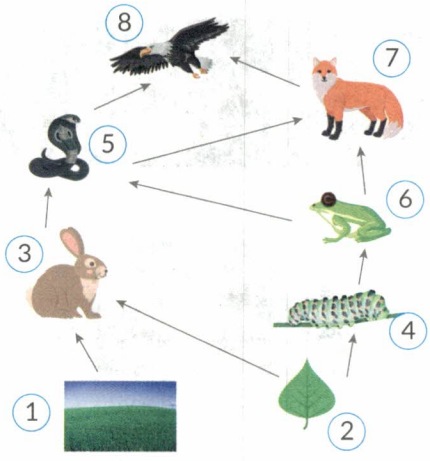
Лягушка

A) Саранча
B) Лягушка
C) Беркут
D) Змея

12. Найдите автотрофов
A) Хищники
B) Травоядные
C) Бактерии
D) Растения

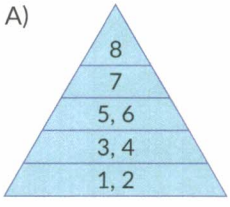
© EDUCON BASYLYMDARY

13. Ниже представлена цепочка питания из нескольких организмов

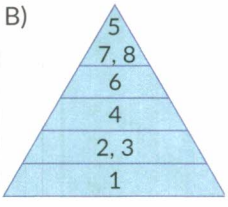


Определите, как эти организмы расположены в экологической пирамиде.

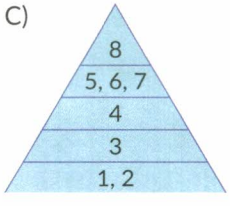
A)



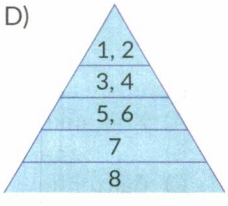
B)



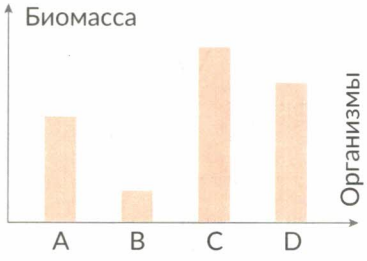
C)



D)



14. На приведенном ниже графике показана биомасса видов A, B, C и D в экологической пирамиде.



Определите, какое из следующих утверждений неверно

I. Организм B является автотрофным
II. Эти организмы расположены в соответствии с размерами тела следующим образом: C-D-A-B
III. B имеет больше энергии, чем C

A) I и II
B) II и III
C) I и III
D) I, II и III

15. Антропогенные факторы

I. Рубка деревьев
II. Разрыхление почвы
III. Загрязнение воздуха

A) I и II
B) II и III
C) I и III
D) I, II и III

© EDUCON BASYLYMDARY

6 ГЛАВА

ЦАРСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ

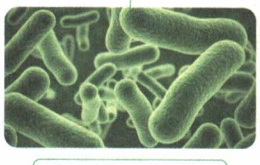
Объяснение

Обитатели планеты

Фауна
Фауна
Fauna

Флора
Флора
Flora

Царства живых организмов



Бактерии

- Шаровидные - кокки
- Палочковидные или цилиндрические
- Извитые – вибрионы и спириллы

Одноклеточные и безъядерные.

Растения

- Низшие растения
- Высшие растения

Содержат хлорофилл, на свету создают органические вещества, выделяют кислород.

Животные

- Позвоночные животные
- Беспозвоночные животные

Питаются готовыми органическими веществами.

Грибы

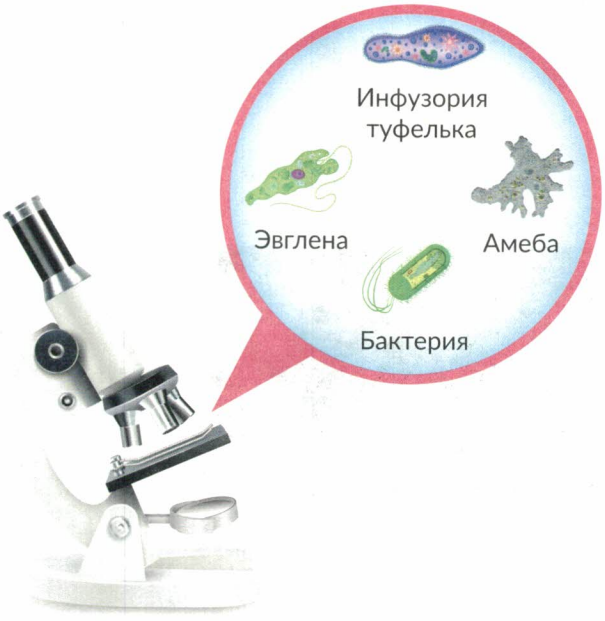
- Плесни
- Шляпочные грибы
- Дрожжевые грибы

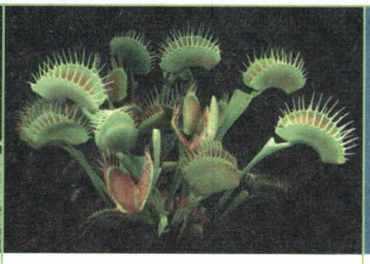
Имеют признаки как животных, так и растений. Питаются готовыми органическими веществами.

Живые организмы делятся на 4 царства: микроорганизмы, грибы, растения и животные.

- Все растения на Земле формируют **флору**, а животные **фауну**.
- Все живые организмы содержат органические вещества – белки, углеводы и жиры.

Растения производят органические вещества. Животные используют эти органические вещества в качестве готовой пищи.



		
Организмы с признаками, характерными как для животных, так и для растений – грибы.	Растения, питающиеся насекомыми – мухоловка, росянка.	Одноклеточный организм, который двигается, как животное, но питается, как растение – эвглена.

EDUCON
BASYLYMDARY

Задания

1. Ниже показаны гриб, жук и курица

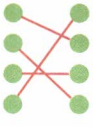
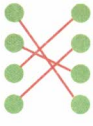
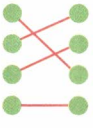
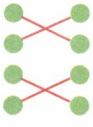
Признак, общий для всех трех организмов:

I. Питаются готовыми органическими веществами.
II. Имеют признаки, характерные для растении
III. Выделяют кислород

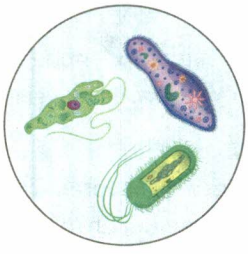
A) Только I
B) Только II
C) Только III
D) I, II и III

2. Сопоставьте указанные ниже царства и организмы, которым они принадлежат.

Царства	Организмы
Животные	
Грибы	
Микро-организмы	
Растения	

A) 
B) 
C) 
D) 

3. Найдите общий признак данных трех организмов



A) Содержат хлорофилл
B) Синтезируют органические вещества
C) Выделяют кислород
D) Одноклеточные

4. Организм, который двигается как животное и питается как растение
A) Амеба
B) Эвглена
C) Бактерия
D) Гриб

5. Организм, который можно увидеть без микроскопа
A) Гриб
B) Бактерия
C) Амеба
D) Эвглена

6. Не относится к органическим веществам
A) Жиры
B) Белки
C) Вода
D) Углеводы

7. Организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических
A) животные
B) растения
C) грибы
D) микроорганизмы

Объяснение

Транспорт питательных веществ

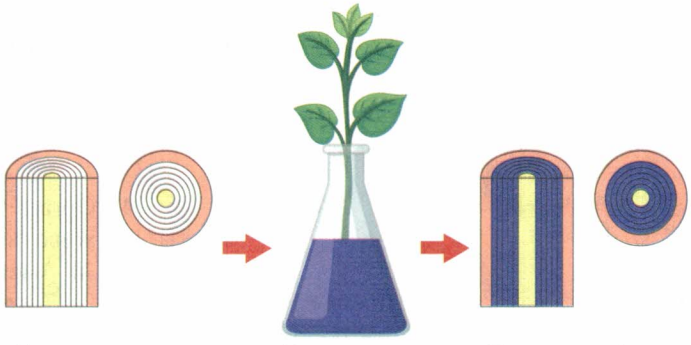
Транспорт веществ – процесс доставки необходимых веществ к клеткам и внутрь клеток организма. Также выведение использованных веществ из организма

У одноклеточных организмов транспорт и выделение веществ осуществляется в результате движения цитоплазмы.

В растениях транспорт веществ осуществляется по **проводящим тканям**.

Вода и минералы перемещаются по **сосудам** от корня через стебель к листьям.

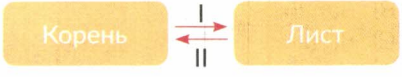
Если ветку растения окунуть в воду с чернилами, а через сутки срезать, то будет видно, что жилки окрасились в цвет чернил.



Цвет древесины до эксперимента | Растение в окрашенной воде | Поперечный срез растения после эксперимента

Задания

1. Проанализируйте картинку и найдите правильный ответ



	I	II
A)	Вода	Орг. вещество
B)	Орг. вещество	Вода
C)	CO_2	Вода
D)	Орг. вещество	CO_2

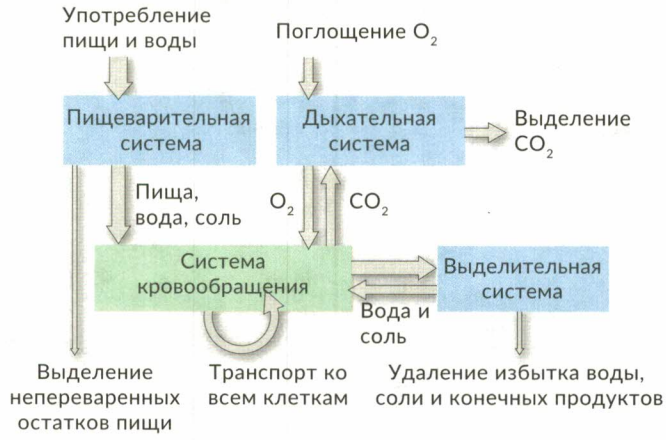
2. Минеральные вещества, получаемые корнями растения проходят через
   A) покровную ткань
   B) репродуктивные органы
   C) проводящую ткань
   D) фотосинтетическую ткань

EDUCON BASYLYMDARY

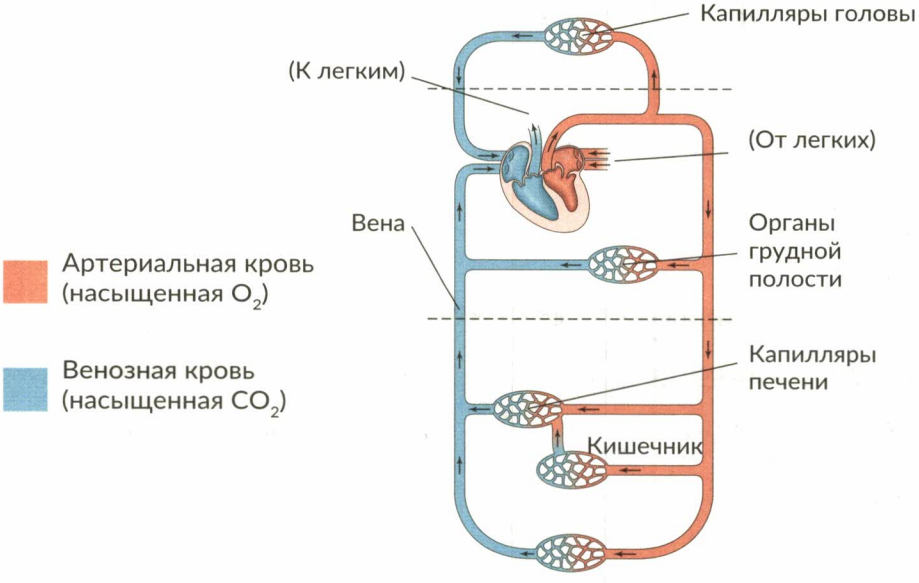
Объяснение

Система кровообращения

- У животных и человека **кровеносная система** выполняет транспортную функцию.
- Кровеносными сосудами системы кровообращения являются артерии, вены и капилляры.
- Орган, перекачивающий кровь, — **сердце**.
- Жидкие ткани – **кровь**, **лимфа**, **тканевая жидкость**.



- **Артерия** – переносит кровь от сердца к тканям тела.
- **Вена** – переносит кровь от тела к сердцу.
- **Капилляры** – соединяют артерию и вену.
- **Лимфатические сосуды** – обеспечивают отток жидкости из тканей.



Капилляры органов брюшной полости и ног

Задания

1. Сопоставьте органы ниже с их функциями

легкие	I	a	перекачивание крови
сердце	II	b	газообмен
кровь	III	c	транспорт веществ

	I	II	III
A)	c	a	b
B)	c	b	a
C)	b	a	c
D)	a	c	b

2. Функция дыхательной системы
   A) Выводит непереваренные остатки
   B) Поглощает кислород и выделяет углекислый газ
   C) Выводит лишнюю воду
   D) Транспортирует кислород по телу

3. Обеспечивают отток жидкости от тканей
   A) Артерии
   B) Лимфатические сосуды
   C) Легкие
   D) Почки

4. Самые тонкие сосуды
   A) Вены
   B) Артерии
   C) Капилляры
   D) Сердце

5. Жидкая ткань
   A) Лимфа
   B) Кости
   C) Хрящи
   D) Слезы

6. Обведите правильную информацию ниже

   a) В растениях вода и минеральные вещества транспортируются через сосуды/ хлоропласты.

   b) Орган, перекачивающий кровь, — легкие/сердце.

   c) Жидкая ткань кровь/сердце.

   d) Кровь транспортируется от сердца к тканям тела по артериям/венам.

   e) Лимфатический сосуд/капилляр соединяет артерию и вену.

7. Сопоставьте информацию правильно

Системы органов	Характеристика/признак
1. Пищеварительная система	a. Удаляет непереваренные пищевые отходы
2. Дыхательная система	b. Удаляет лишнюю воду
3. Выделительная система	c. Выводит CO_2 из тела
4. Система кровообращения	d. Транспортирует кислород ко всем клеткам

Системы органов	1	2	3	4
Характеристика/признак				

8. Заполните информацию ниже, используя данные термины

- Микроскоп
- Бактерия
- Эвглена
- Растение
- Росянка
- Гриб
- Флора

Все растения на земле .....

Насекомоядное растение .....

Организмы, обладающие как животными, так и растительными признаками .....

.....

Организмы имеющие цветы, листья и стебли .....

Микроорганизмя можно увидеть с помощью .....

Микроорганизм, который виден под микроскоп .....

Организм, который питается как растение .....

Объяснение

ГРИБЫ

- Шляпочные
- Плесневые
- Дрожжи
- Паразиты (вызывают болезни)

Шляпочные грибы	**Плесневые грибы**	**Дрожжевой гриб**
• Белые, подберезовики, маслята, подосиновики, рыжики, грузди; • Растут в лесу; • Используется в пищу;	• Можно увидеть в микроскоп; • Получают лекарства; • Участвуют в разложении остатков растений и образовании перегноя (почвенные грибы). Могут стать причиной гибели дерева. • Влияют на порчу продуктов.	• Используют для получения кисломолочных продуктов, сыров, при выпечке мучных изделий.

Растения

- В настоящее время на земле насчитывается около 500 тысяч видов растений;
- Благодаря наличию пигмента хлорофилла осуществляют фотосинтез;
- Такие растения, как сосна, лук и чеснок, выделяют фитонциды и уничтожают болезнетворные бактерии

РАСТЕНИЯ

НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ

Водоросли.
Не имеют корней,
листьев, цветов или стеблей.

ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ

Мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. Имеют специализированные органы (листья, стебли, корни и цветы).

Корень

- укрепляет растение в почве
- подземная часть растения
- всасывает воду и минеральные вещества из почвы

Стебель

- соединяет подземные и надземные части растения
- проводит питательные вещества

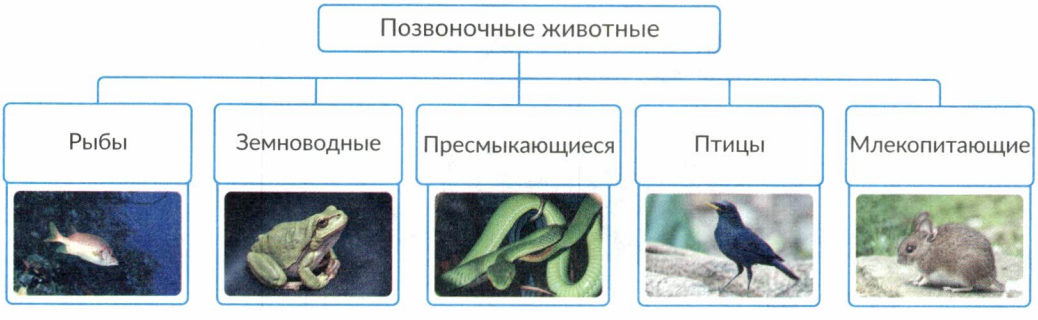
Лист

- осуществляет фотосинтез
- испаряет воду

Животные

Простейшие и мельчайшие из животных — одноклеточные (инфузории, амебы и др.).

Классификация позвоночных животных:



EDUCON
BASYLYMDARY

Систематика растений

Наука систематика изучает и описывает организмы, устанавливает их сходство и родство с другими организмами.

Классификация организмов – это распределение их по группам.

Царство – отдел – класс – порядок – семейство – род – вид

Схема классификации растений (читать снизу вверх) на примере Верблюжьей колючки.

Царство	Растения
Отдел	Цветковые растения
Класс	Двудольные
Порядок	Бобоцветные
Семейство	Бобовые
Род	Верблюжья колючка
Вид	Верблюжья колючка обыкновенная, или джантак

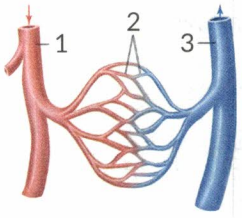
Систематика животных

Царство – тип – класс – отряд – семейство – род – вид

Царство	Животные
Тип	Хордовые
Класс	Млекопитающие
Отряд	Парнокопытные
Семейство	Полорогие
Род	Бараны
Вид	Азиатский Муфлон

1. Транспортвеществ в одноклеточных организмах осуществляет
   A) Ядро
   B) Цитоплазма
   C) Жгутик
   D) Реснички

2. Сопоставьте сосуды с их именами



a. капилляры
b. вена
c. артерия

A) 1 – a
   2 – b
   3 – c

B) 1 – b
   2 – a
   3 – c

C) 1 – a
   2 – c
   3 – b

D) 1 – c
   2 – a
   3 – b

3. Покажите направление движения крови по кровеносным сосудам

	Вены	Артерии
A)	от сердца к телу	в мозг
B)	к телу	от тела к сердцу
C)	от тела к сердцу	от сердца к телу
D)	в мозг	к телу

4. Самый тонкий кровеносный сосуд
   A) Артерия
   B) Вена
   C) Капилляр
   D) Лимфатический сосуд

5. Орган, перекачивающий кровь
   A) Легкие
   B) Сердце
   C) Капилляры
   D) Лимфатические сосуды

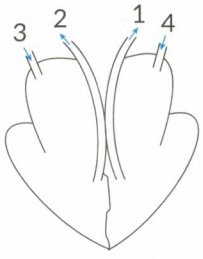
6. Организмы, обладающие как животными, так и растительными признаками
   A) Растения
   B) Грибы
   C) Бактерии
   D) Животные

7. Организмы, имеющие хоропласты
   A) Растения
   B) Грибы
   C) Бактерии
   D) Животные

8. Организм, который двигается как животное, но питается как растение
   A) Эвглена
   B) Амеба
   C) Инфузория
   D) Гриб

9. Насекомоядное растение
   A) Росянка
   B) Томат
   C) Сосна
   D) Папоротник

10. Покажите артерию



A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

© EDUCON BASYLYMDARY

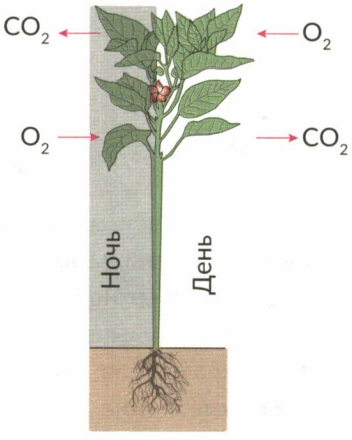
Объяснение

Дыхательная и выделительная системы

Тыныс	Тыныс алу	Тыныс шығару
Дыхание	Вдох	Выдох
Respiration	Inhale	Exhale

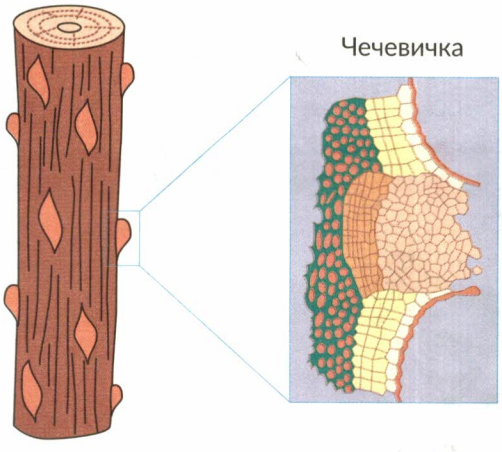
Дыхание – процесс газообмена между окружающей средой и организмом.

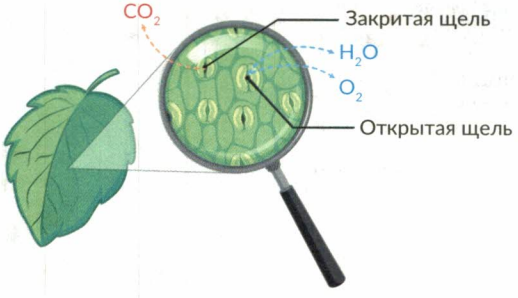
Дыхание растений, как и всех организмов, происходит как **днем**, так и **ночью**.



Дышат корни, стебли, листья, цветки и незрелые плоды растения.
При дыхании растения **поглощают кислород (O_2) и выделяют углекислый газ (CO_2)**.

У растений нет специальных органов дыхания. Газообмен осуществляется через **устьица** на поверхности листа и **чечевички** стебля растения.





Задания

1. Участвует в дыхании растений
   I. Щель в листе
   II. Чечевички
   III. Хлоропласт

   A) Только I
   B) Только III
   C) I и II
   D) I, II и III

2. Растения при дыхании используют продукт фотосинтеза
   A) CO_2
   B) H_2O
   C) Глюкоза
   D) O_2

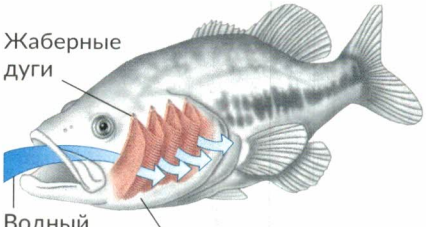
3. Выдыхается во время дыхания
   A) CO_2
   B) H_2O
   C) Глюкоза
   D) O_2

Объяснение

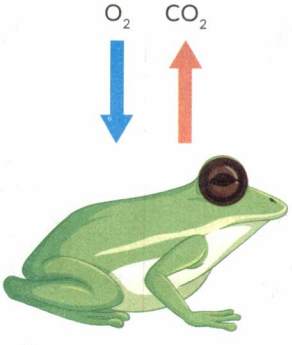
У животных есть дыхательная система. Орган дыхания водных организмов – **жабры**.

Легкие – орган дыхания организмов, живущих на поверхности Земли.

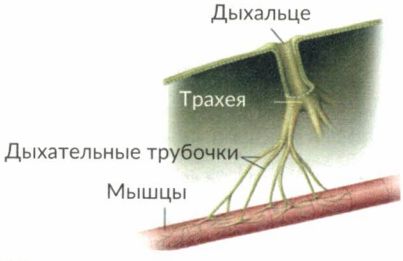
Орган дыхания членистоногих втянутые внутрь покровы тела: **трахеи, дыхальца** и **листовидные легкие**.

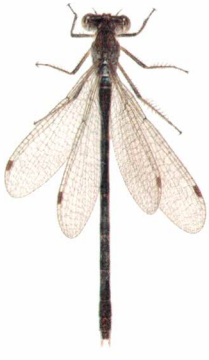


Дыхание рыб



Дыхание земноводных

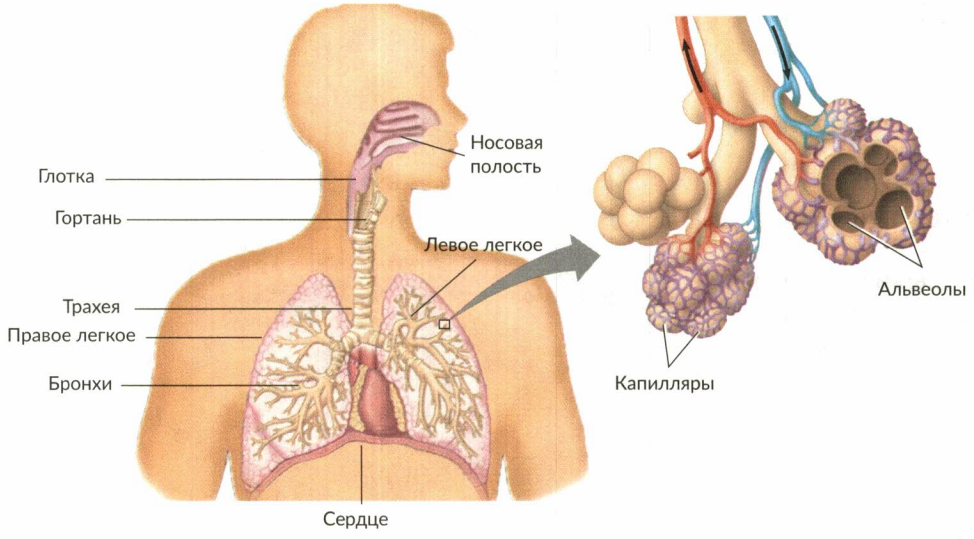




Дыхание членистоногих

EDUCON BASYLYMDARY

Одноклеточные организмы, гидры, дождевые и паразитические черви не имеют специального органа дыхания. Они дышат всем телом.



Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха при дыхании

- Орган дыхания человека – **легкие**. Воздух поступает в него по дыхательным путям.
- **Легкие** состоят из множества альвеол, окруженных кровеносными сосудами.
- Кислород поступает в кровь посредством явления диффузии.
- Взрослые дышат 16-18 раз в минуту, дети 20-30 раз.

	O_2 (кислород)	N_2 (азот)	CO_2 (углекислый газ)
Вдыхаемый воздух	20,94%	79%	0,03%
Выдыхаемый воздух	16,3%	79%	4%

Задания

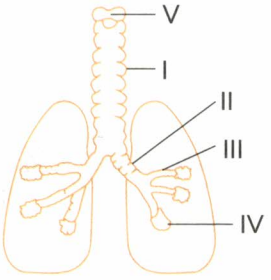
1. Орган дыхания водных организмов
   A) Кожа
   B) Легкие
   C) Жабры
   D) Трахеи

2. Орган дыхания человека
   A) Жабры, гортань
   B) Легкие, альвеолы
   C) Альвеолы, жабры
   D) Кожа, жабры

3. Процесс газообмена между окружающей средой и организмом
   A) Дыхание
   B) Кровообращение
   C) Пищеварение
   D) Мочевыделение

4. Осуществляет газообмен в растениях
   I. Щель
   II. Чечевица
   III. Хлорофилл
   A) Только I
   B) Только II
   C) I и II
   D) I, II и III

5. Ниже представлен рисунок легких. Проанализируйте и найдите альвеолу



   A) I
   B) II
   C) III
   D) IV

6. Всасывается из окружающей среды при дыхании
   A) Углекислый газ
   B) Кислород
   C) Водяной пар
   D) Органическое вещество

7. Устьице расположено на поверхности
   A) листа
   B) стебля
   C) корня
   D) лепестков

8. Чечевички расположены на поверхности
   A) листа
   B) стебля
   C) корня
   D) лепестков

EDUCON
BASYLYMDARY

Объяснение

Выведение – выведение из организма конечных продуктов обмена веществ, избытка воды, солей, ядов, образовавшихся в организме или поступивших с пищей.

У растений нет специальной выделительной системы.

Растения выделяют такие летучие вещества, как эфирные масла. **Пеларгония, эвкалипт, мята, мелисса** используются в парфюмерной промышленности.

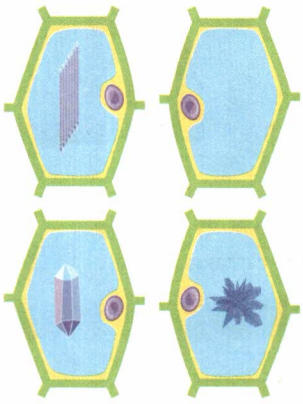
Кислород (продукт распада, возникающий в результате фотосинтезе), образующийся при фотосинтезе, снова используется растениями для **дыхания**, а образующийся на основе этого процесса **крахмал** расщепляется для получения **энергии при дыхании**.

Растения, обитающие на богатых кальцием болотах, хранят избыток азотсодержащих веществ в виде **кристаллов** (оксалата кальция) в вакуоли. Эти кристаллы высвобождаются, когда лист сбрасывается.

Клеточная мембрана остается тонкой в течение длительного времени, чтобы выделять ненужные вещества.

Излишки вещества выделяются в виде смолы из поврежденного участка, излишки солей выделяются из листьев в виде капель.

При избыточном накоплении ненужных веществ **цитоплазма разрушается, клеточная стенка затвердевает и начинается опробкование**.



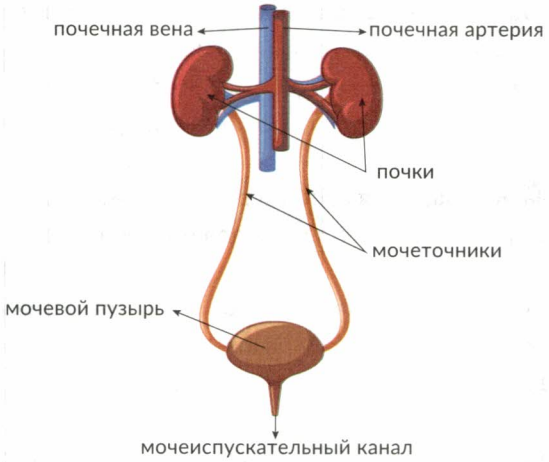
Почки являются основным органом, выводящим конечные продукты распада у человека и животных.

Органы, участвующие в выделении продуктов распада: **легкие, кожа, потовые железы, кишечник.**

Кожа является не только внешним покровом тела, но и органом, участвующим в дыхании и выделении продуктов жизнедеятельности.

Объяснение

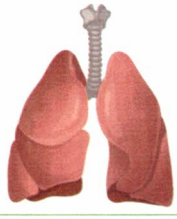
Органы мочевыделения человека



Моча образуется в почках;
Мочеточник соединяет почку и мочевой пузырь;
Моча временно скапливается в мочевом пузыре;

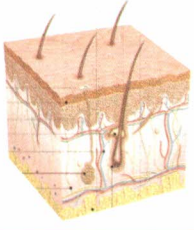
Легкие

- Выделяет углекислый газ, образующийся в результате дыхания;
- Обеспечивает организм кислородом;
- Выделяет влагу.



Кожа

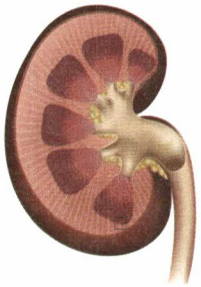
- В результате потоотделения из нашего организма выводятся вода и соли.



Толстая кишка

- Выводит лишнюю воду и непереваренные остатки пищи, образующиеся в результате пищеварения.

Почка



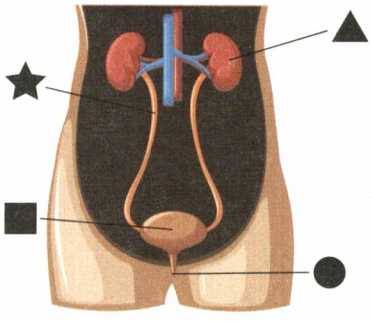
- CO_2
- H_2O
- Соли
- Мочевая кислота
- Аммиак
- Мочевина

} Конечные продукты

- У позвоночных углекислый газ выделяется через **легкие** и **жабры**.
- У млекопитающих вода и соли выделяются через **потовые железы**.
- Чтобы предотвратить накопление **аммиака** в организме, животные превращают его в нетоксичный конечный продукт - **мочевину**. Например, щетинковые черви, земноводные, млекопитающие.
- Организмы, живущие в условиях засухи, вообще не нуждаются в воде для выделения мочевой кислоты (в виде кристаллов).

Задания

1.



a. ☐ Образуется моча.

b. ☐ Временно копит мочу.

c. ☐ Проводит мочу из почек в мочевой пузырь.

d. ☐ Обеспечивает выведение мочи из тела.

2. Заполните поля используя процессы, оргны или конечные продукты приведенные ниже

a) Главный орган мочевыделительной системы ..... .

b) Органы мочевыделительной системы ....., ..., ... и ..... .

c) Место скопления мочи ..... .

d) Почки очищая кровь, образуют ..... .

e) Легкие выделяют ..... и ..... .

f) Через кожу выделяется ..... .

g) Непереваренные остатки пищи выводятся через ..... .

h) Легкие выводят продукты обмена посредством ..... .

4. Орган выделения углекислого газа водных животных
   A) Почки
   B) Кожа
   C) Жабры
   D) Кишечник

5. Наружный покров тела
   A) Кости
   B) Мышцы
   C) Кожа
   D) Волосы

6. Конечный продукт
   I. Вода
   II. Соль
   III. Аммиак

   A) Только I
   B) Только II
   C) I и II
   D) I, II и III

EDUCON
BASYLYMDARY

Объяснение

Движение – перемещение тел из одного места в другое.

Животные отличаются друг от друга по типам движения: **летают, бегают, ходят прямо, прыгают, ползают, плавают**.

Многоклеточные животные передвигаются с помощью **мышц**.

Одноклеточные организмы передвигаются с помощью **ложноножек, ресничек** и **жгутиков**.

Подвижные бактерии имеют несколько жгутиков, эукариоты — одно или несколько (до 8 жгутиков).

Эвглена

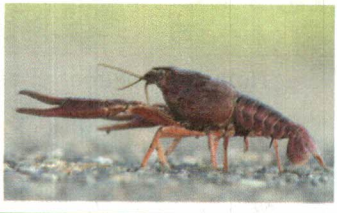
Похожи на жгутики, но значительно короче и многочисленнее.

Инфузория туфелька

Временные образования. Выросты цитоплазмы образуется в любом участке клетки.

Амеба

Животные бывают с **внешним скелетом** и с **внутренним скелетом**. Внешний скелет формируется у **ракообразных, паукообразных** и **насекомых**. .

		
Раковины образованы из известняка и рогового вещества.	Панцирь образуется из хитиновых веществ, выделяемых клетками кожи. Постепенно затвердевает, поглощая минеральные соли.	Хитиновый покров прочноый и легкий.

Внутренний скелет является основной опорой тела позвоночных животных и человека.

Скелет – опора для мягких тканей, точка крепления мышц (рычажная система).

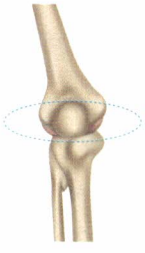
В теле человека **более 200 костей**.

Помогает поддерживать форму тела, удерживая нагрузку на тело. Защищает внутренние органы. Позвоночник защищает спинной мозг, ребра предотвращает повреждение сердца, легких, сосудов.

Типы соединения костей

Подвижное

- соединение конечностей;
- суставы

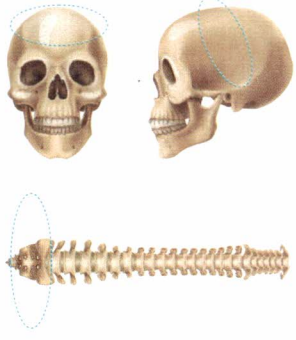


Полуподвижное

- соединение через хрящ;
- позвоночник и ребра

Неподвижное

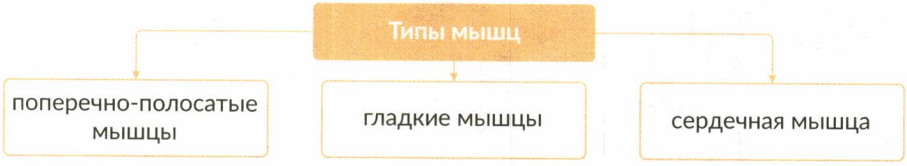
- неподвижно, из-за сростания костей;
- соединение костей черепа и костей крестца



Кости относятся к пассивной части двигательного аппарата, а мышцы к активной части.

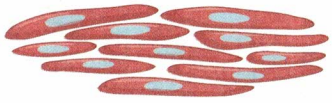
Мышцы имеют свойство расслабляться и сокращаться.

Сухожилия не сокращаются, с их помощью мышцы прикрепляются к костям.



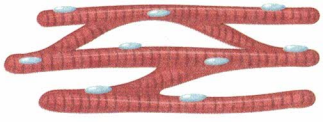
Гладкие мышцы:

- Сокращение не подвластно воле человека;
- Скорость сокращения низкая;
- Содержатся во внутренних органах, таких как **кишечник, желудок, кровеносные сосуды**.



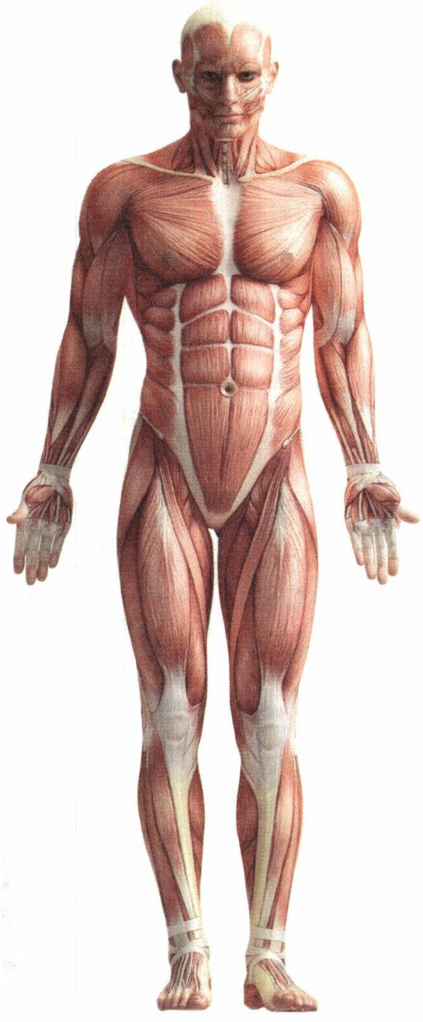
Поперечно-полосатые мышцы:

- Сокращение подвластно воле человека;
- Скорость сокращения высокая;
- Формирует скелетные мышцы.



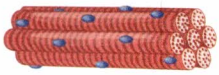
Сердечная мышца:

- Встречается только в сердце;
- Строение как у поперечнополосатой мышцы, работа как у гладкой мышцы (сокращается не по воле человека).



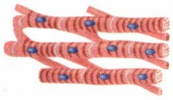
Задания

1. Найдите мышцы, встречающиеся в строении органов, приведенных ниже.

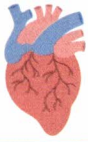


Поперечно-полосатая

Гладкая



Сердечная



1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

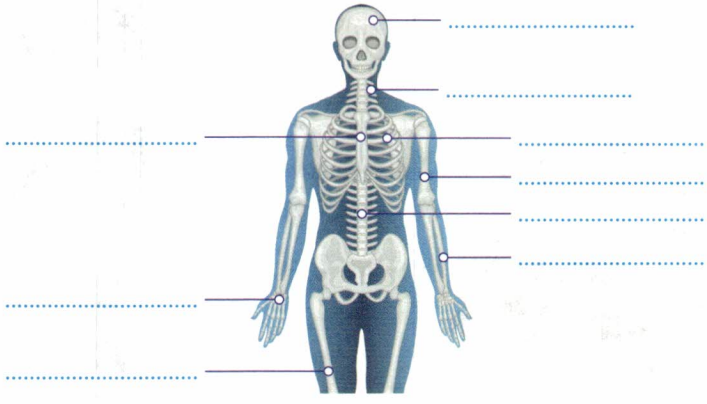
5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

2. Запишите названия костей, приведенных ниже.

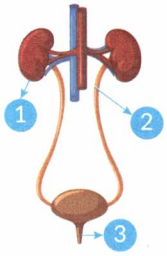


1. Найдите продукт выделения, общий для органов выделения, приведенных ниже.

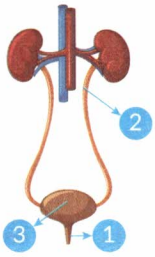
A) Углекислый газ
B) Соли
C) Вода
D) Мочевина

2. Найдите органы, выполняющие следующие функции
   1) Проводит мочу в мочевой пузырь
   2) Образует мочу
   3) Временно хранит мочу

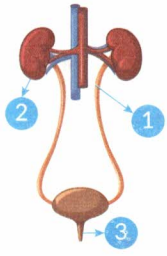
A)



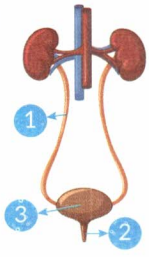
B)



C)



D)



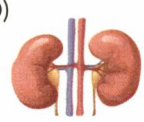
3. Какой из перечисленных органов пищеварения выделяет непереваренные остатки пищи?

A)

B)

C)

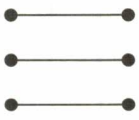
D)



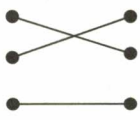
4. Сопоставьте органы ниже с продуктами выделения

Орган	Выделяемый продукт
• Кожа • Легкие • Почки	• Водяной пар и углекислый газ • Вода и соли • Моча

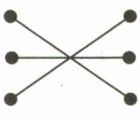
A)



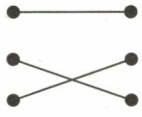
B)



C)



D)

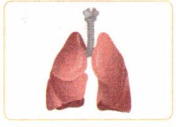


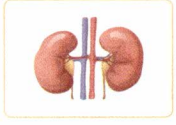
© EDUCON BASYLYMDARY

5. Найдите орган, функция которого не перечислена ниже.

1

2

3 

4 

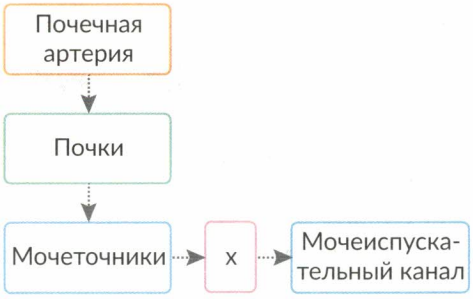
- Выделяет углекислый газ
- Потоотделение
- Выделяет воду и мочу

A) 4
B) 3
C) 2
D) 1

6. Орган, который фильтрует вредные вещества из нашей крови.
A) Толстая кишка
B) Легкие
C) Печень
D) Почки

7. Организм, покров которого состоит из известняка и роговых веществ
A) Амеба
B) Жук
C) Эвглена
D) Беззубка (улитка)

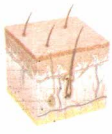
8. Ниже представлена схема мочевыводящей системы. Проанализируйте и найдите орган X



A) Мочевой пузырь
B) Почечная вена
C) Печень
D) Толстая кишка

9. Какой из перечисленных органов выделяет продукты жизнедеятельности, образующиеся при дыхании?

A)

B) 

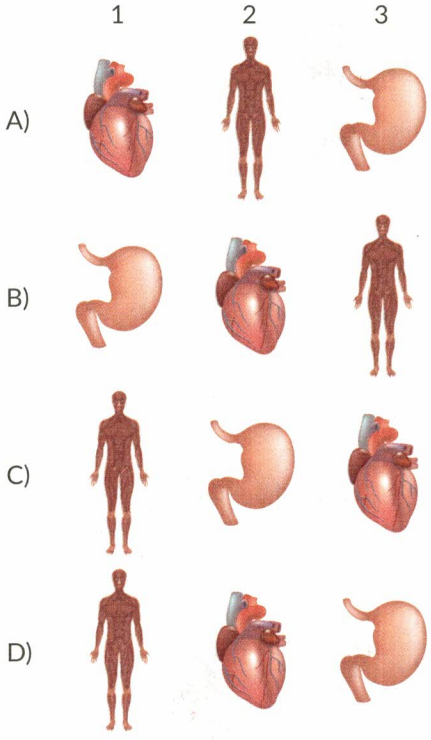
C)

D)

© EDUCON BASYLYMDARY

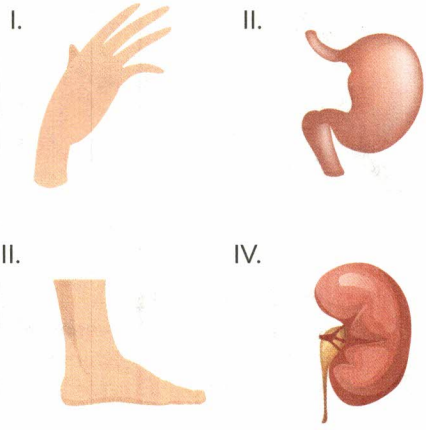
10. Сопоставьте органы, указанные ниже, с их характеристиками

1) Орган, состоящий из гладкой мышечной ткани
2) Орган, состоящий из поперечно-полосатой мышцы
3) Мышечный орган, который снабжает кровью все тело.



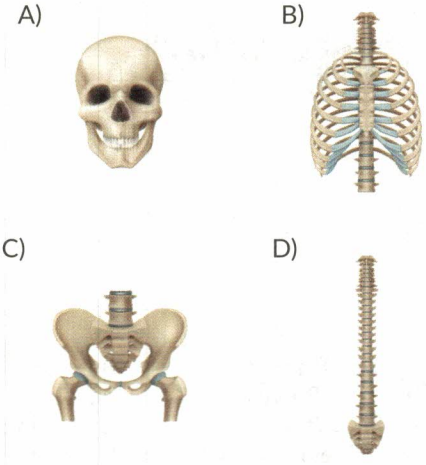
11. Соединение черепа и позвоночника
A) подвижное
B) полуподвижное
C) костным швом
D) через хрящ

12. В каком из следующих органов есть мышца, которая может сокращаться по нашей воле?



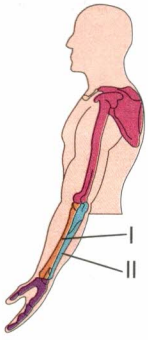
A) I и III
B) II и IV
C) I и IV
D) I, II и III

13. Кости с полуподвижными соединениями



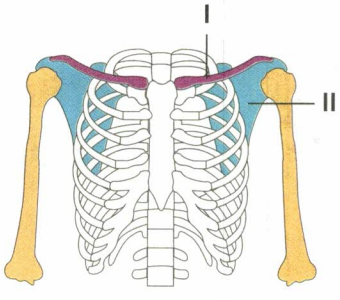
© EDUCON BASYLYMDARY

14. Опишите кости



	I	II
A)	Лучевая кость	Плечевая кость
B)	Локтевая кость	Плечевая кость
C)	Предплечье	Ключица
D)	Лучевая кость	Локтевая кость

15. Определите кости



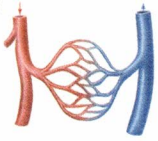
	I	II
A)	Ключица	Лопатка
B)	Лопатка	Плечевая кость
C)	Лопатка	Ключица
D)	Плечевая кость	Ключица

16. Назовите орган, имеющий особенность в мышечном строении.

A)

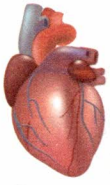
Толстая кишка

B)



Капилляры

C)

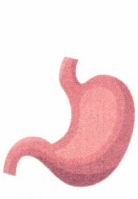


Сердце

D)

Желудок

17. Проанализируйте типы мышц и найдите неправильный ответ.



Желудок

Сердце

Рука

A) Мышца желудка представляет собой гладкую мышцу.
B) Сердечная мышца - поперечно-полосатая
C) Мышца руки - поперечно-полосатая
D) Все три подвластны человеческой воле

© EDUCON BASYLYMDARY

18. Относится к активной части опорно-двигательной системы
A) кости
B) хрящи
C) сухожилия
D) мышцы

19. Кости соединенные полуподвижно
A) кости пальцев
B) кости крестца
C) ребра
D) кости рук

20. Кости соединенные неподвижно
A) кости пальцев
B) кости крестца
C) ребра
D) кости рук

21. Передвигается с помощью ложноножек
A) Инфузория
B) Эвглена
C) Амеба
D) Бактерия

22. Передвигается с помощью ресничек
A) Амеба
B) Инфузория туфелька
C) Эвглена
D) Бактерия

23. Организм с хитиновым покровом
A) Бактерия
B) Амеба
C) Жук
D) Эвглена

24. Количество костей в скелете человека
A) более 130
B) более 150
C) более 200
D) более 250

© EDUCON BASYLYMDARY

“Education Consulting”

Школьный помощник - подготовка к экзаменам

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

КНИГА 3

Составители: Кенжегараева Заида, Кудайбергенов Акжол, Улан Жанель

Редактор: Азамат Шумбалов

Дизайнер: Исабек Данияр